

理性成瘾的结构模型

2026 年 6 月 26 日

摘要

本文研究理性成瘾框架下，恢复 (recovery) 能否作为一种内生于效用本身的力量，对抗成瘾资本的动态强化机制 (Becker and Murphy, 1988)。我们将瞬时效用分解为强化效用 $F_0(c, A)$ 与恢复效用 $G(c, A, R)$ 之和，其中 $R = A - A^*$ 为实际成瘾存量与目标存量的差额。本文从一组直接施加于效用函数的公理出发，给出 G 的表示定理，并构造一个满足该公理体系的核函数族——该族允许恢复增量的强度随绝对成瘾水平任意调节，不要求消费维度与存量维度可分。在此框架下，本文证明：(i) 恢复机制可以在消费-存量的交叉边际上逆转强化效应的相邻互补性符号（强化-替代逆转）；(ii) 稳态方程关于退出强度参数 η 恰为仿射函数，由此给出多重均衡存在边界的精确必要条件，与已有的充分条件互补，并通过数值算例验证；(iii) 将目标存量刻画为代理人理性预期下的 Personal Equilibrium 不动点时，线性调节核函数族内该不动点不存在，这与强化-替代逆转所需的参数方向之间存在结构性关联，但这一张力在指数型调节函数下可以解除，两个性质能够同时成立；(iv) 引入目标存量的滞后形成机制后，系统可经由 Neimark-Sacker 分岔产生持续性的复发-戒断准周期循环，本文进一步计算第一 Lyapunov 系数，在一个具体参数实例下验证该分岔为次临界。本文同时讨论了该框架与诱惑-自我控制效用 (Gul and Pesendorfer, 2001)、对抗过程理论 (Solomon and Corbit, 1974) 及内部习惯形成 (Pollak, 1970; Constantinides, 1990) 等文献的结构关系，并在结论部分指出框架本身的边界与若干留待后续研究的问题。

1 引言

动机。 理性成瘾理论 (Becker and Murphy, 1988) 的核心机制是成瘾资本的动态强化：当期消费提高未来消费的边际效用（相邻互补性），由此产生正反馈，使理性最优化的个体仍可能选择持续走向高消费稳态。在这一谱系的绝大多数扩展中——无论是引入健康成本与吸烟行为 (Chaloupka, 1991)、学习与后悔 (Orphanides and Zervos, 1995)，还是现时偏误下的自我控制问题 (Gruber and Köszegi, 2001)——用以约束这一正反馈的力量始终来自效用

函数之外：要么是预算或健康约束，要么是跨期自我之间的冲突。本文提出并系统刻画一种不同的可能性：是否存在一种完全内生于当期效用本身的恢复 (recovery) 力量，由同一个完全前瞻、完全理性的代理人评估，与强化机制共同决定最优消费路径？

与现有文献的关系。 本文将瞬时效用分解为 $U_t = F_0(c_t, A_t) + G(c_t, A_t, R_t)$ ，其中 F_0 保留 Becker–Murphy 框架下的全部标准性质（相邻互补性 $F_{0,cA} > 0$ 等）， G 刻画实际成瘾存量 A_t 与目标存量 A_t^* 之差 $R_t = A_t - A_t^*$ 所产生的恢复增量。这一构造在三个方向上与已有文献对话：(i) G 以参考依赖的方式进入效用，其得失结构与 Kőszegi and Rabin (2006) 的参考依赖偏好一致，但参考点由跨期演化的存量差额内生给出，而非由当期决策的预期结果给出；(ii) $F_0 + G$ 这一“基准效用 + 在参考状态下自动归零的第二项”的架构，与 Gul and Pesendorfer (2001) 的诱惑-自我控制效用表示共享同一基本骨架，差异在于参考点的来源是动态存量演化而非静态菜单（见注记 2）；(iii) 将强化与恢复刻画为效用内部两股方向相反的力量，其心理学与神经生物学原型分别是对抗过程理论 (Solomon and Corbit, 1974) 与成瘾的稳态调节理论 (Koob and Le Moal, 2001)——本文的贡献是将这一构想置于完全前瞻的动态优化框架内，使其可以与标准的成瘾资本动态强化机制一起进入欧拉方程、包络条件与稳态比较静态。此外，目标存量 A_t^* 在本文中的理性地位——由历史路径力学演化、不被代理人逐期选择的状态变量——与消费理论中内部习惯存量的标准处理 (Pollak, 1970; Constantinides, 1990) 一致（见注记 3）。

本文的贡献。 本文的主要结果包括：

1. **公理化刻画与表示定理**（第 2 节）：从一组直接施加于效用函数的公理出发，给出恢复效用 G 的表示定理（命题 1）与一个满足该公理体系的核函数族；该族允许恢复增量的强度随绝对成瘾水平任意（非乘法可分）调节，且可进一步推广为依赖目标差额本身的核函数（定义 2），恢复命题 1 所允许的完整一般性。
2. **强化-替代逆转**（命题 5）：给出复合效用交叉偏导 U_{cA} 符号被恢复机制逆转的精确临界条件，将“强化与恢复构成对冲关系”这一构想化为可证明的命题。
3. **目标存量的 Personal Equilibrium 刻画**（第 5 节）：将目标存量 A_t^* 内生化为代理人理性预期下的不动点（在 Kőszegi and Rabin (2006) 的意义上），给出其代数刻画（命题 11）；证明在线性调节核函数族内该不动点不存在（命题 12），这与命题 5 所需的“积重难返”参数方向之间存在一个值得关注的张力；并给出两条独立的张力解除路径——调节函数超线性增长（命题 13），或保持调节函数线性、转而让核函数依赖目标差额本身（命题 15）——两条路径下 PE 均存在且强化-替代逆转条件同时成立，表明二者并非内生不相容，而是本文可分核函数族（定义 1）这一具体简化的产物。

4. **多重稳态边界的精确刻画** (第 4.3 节): 利用稳态方程关于退出强度 η 的精确仿射结构, 给出多重稳态出现的必要条件 $\eta \geq \eta_{\text{fold}}^*$, 与已有的充分条件 (命题 8) 互补; 第 4.4 节的数值算例验证了该边界的精确取值。
5. **延迟目标形成与准周期循环** (第 6 节): 在目标存量的内生延迟形成机制下, 系统可经由 Neimark–Sacker 分岔产生持续性的复发-戒断准周期循环——这是标准一维理性成瘾模型所不能产生的动力学现象, 因为其状态空间维度不足以支持复根; 第 6.5 节给出该分岔的数值定位并验证了条件 (NS1)–(NS3), 第 6.6 节进一步计算第一 Lyapunov 系数验证 (NS4), 发现在该具体参数实例下分岔为次临界 ($l_1 \approx 0.49 > 0$)。

论文结构与边界。 第 2 节建立公理体系、表示定理与核函数族; 第 3 节给出动态规划框架下的一阶条件与包络条件; 第 4 节处理稳态、多重均衡及其精确边界; 第 5 节讨论目标存量作为 Personal Equilibrium 不动点的刻画; 第 6 节将目标存量内生化为适应性演化的状态变量, 并分析其局部动力学。第 7 节总结全文并讨论本文框架的边界, 包括若干本文有意留作开放的问题——例如恢复机制能否保证动力学意义上的自我纠正、 F_0 与 G 的联合可识别性等。

2 结构模型

2.1 成瘾资本存量的动态

根据 Becker 和 Murphy (1988), 设 $A_t \geq 0$ 为第 t 期初的实际成瘾存量 (Actual Addiction Stock)。存量按如下方程演化:

$$A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c_t, \quad \delta \in (0, 1) \quad (1)$$

其中 $c_t \geq 0$ 是当期消费, δ 是折旧率。方程 (1) 包含了耐受性 (消费增加存量) 和折旧 (无消费时存量会衰减)。设 $A_t^* \geq 0$ 为第 t 期初的目标成瘾存量 (Target Addiction Stock), 定义可恢复成瘾存量 (Recoverable Addiction Stock), 二者的差额:

$$R_t \equiv A_t - A_t^*. \quad (2)$$

当 $A_t > A_t^*$ (实际存量高于目标) 时, $R_t > 0$, 个体处于”过度成瘾”状态, 存在可恢复的调整空间; 当 $A_t < A_t^*$ (实际存量低于目标) 时, $R_t < 0$, 个体处于”不足成瘾”状态。在基准模型中, A_t^* 视为外生给定且不随时间变化的参数: $A_t^* \equiv A^* (\forall t)$; 第 6 节将放松这一假设, 引入目标存量的延迟形成机制。

2.2 效用结构的公理化刻画与表示定理

选择空间与原始偏好。 设个体在每期面临消费水平 $c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 的选择，状态由实际成瘾存量 $A \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 与可恢复成瘾存量 $R \in \mathbb{R}$ （其中 $R = A - A^*$ ， $A^* \geq 0$ 为目标存量）刻画。原始对象为条件偏好关系 $\succeq_{(A,R)}$ ，定义在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上，以状态 $(A, R) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ 为参数。 $c_1 \succeq_{(A,R)} c_2$ 表示在状态 (A, R) 下，消费水平 c_1 至少与 c_2 一样好。

以下七条公理刻画了理性成瘾者的偏好结构。

- (P1) **弱序 (Weak Order)**。对任意 (A, R) ， $\succeq_{(A,R)}$ 是完备且传递的二元关系。
- (P2) **连续性 (Continuity)**。对任意 (A, R) 及任意 $c_0 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，集合 $\{c : c \succeq_{(A,R)} c_0\}$ 与 $\{c : c_0 \succeq_{(A,R)} c\}$ 均为 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 中的闭集。
- (P3) **成瘾互补性 (Addiction Complementarity)**。在 (A, R) 给定时，瞬时效用对消费严格递增；更高的成瘾存量提高消费的边际效用，即对效用函数表示 $F(c, A, R)$ 满足 $F_c > 0$ ， $F_A > 0$ ， $F_{cA} > 0$ 。
- (P4) **目标独立性 (Reference Independence at Target)**。当可恢复存量 $R = 0$ 时， $\succeq_{(A,0)}$ 在 c 上的排序仅依赖于 (c, A) ，与目标存量 A^* 的绝对水平无关。即存在函数 $F_0 : \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $F(c, A, 0) = F_0(c, A)$ ，且 F_0 满足标准的理性成瘾模型条件（消费正边际效用、存量正边际效用、相邻互补性、消费凹性等，将于第 2.3 节假设 1 中正式陈述）。（即假设 1 中的 (U1)–(U5)）。
- (P5) **单调穿越性 (Monotone Crossing)**。对任意 (A, R) 且 $R > 0$ ：

$$c < R \implies G(c, A, R) > 0,$$

$$c > R \implies G(c, A, R) < 0,$$

其中 $G(c, A, R) \equiv F(c, A, R) - F_0(c, A)$ 为恢复增量函数。

经济含义：消费低于可恢复存量时，成瘾者正在向目标靠近，此方向一致性产生正向效用增量；消费高于可恢复存量时，成瘾者偏离目标，产生负向效用增量。

- (P6) **递减边际戒断收益 (Diminishing Marginal Withdrawal Gain)**。 G 对 c 严格凸： $G_{cc}(c, A, R) > 0$ 。
经济含义：从高消费水平戒断一单位的边际恢复效用，严格小于从低消费水平戒断一单位的对应值。
- (P7) **递减边际恢复空间 (Diminishing Marginal Recovery Space)**。 G 对 R 严格凹： $G_{RR}(c, A, R) < 0$ 。

经济含义：可恢复存量越大，额外增加单位可恢复存量所带来的恢复增量效用递减。

命题 1 (偏好表示定理). 设 $\succeq_{(A,R)}$ 满足公理 **(P1)**–**(P7)**。则存在连续函数 $F : \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 表示 $\succeq_{(A,R)}$, 且可分解为

$$F(c, A, R) = F_0(c, A) + G(c, A, R), \quad (3)$$

其中 F_0 与 G 满足以下性质:

- (i) $F_0(c, A)$ 满足假设 1 中 (U1)–(U5) 的全部条件;
- (ii) $G(c, A, 0) = 0$ 对所有 (c, A) 成立;
- (iii) $G(R, A, R) = 0$ 对所有 (A, R) 成立;
- (iv) $G_c(c, A, R) < 0$;
- (v) $G_{cc}(c, A, R) > 0$;
- (vi) $G_{RR}(c, A, R) < 0$ 。

证明. 第一步: 效用函数的存在性。由公理 **(P1)** (弱序) 与公理 **(P2)** (连续性), 根据 Debreu (1954) 的连续偏好表示定理, 对每个 (A, R) , 存在连续函数 $F(\cdot; A, R) : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ 表示 $\succeq_{(A,R)}$, 且 F 关于 (c, A, R) 联合连续。

第二步: F_0 的良好定义性与性质 (i)(ii)。由公理 **(P4)**, 当 $R = 0$ 时, $F(c, A, 0)$ 仅依赖于 (c, A) , 故令 $F_0(c, A) \equiv F(c, A, 0)$ 。 F_0 的良好定义性由公理 **(P4)** 保证。

定义恢复增量函数

$$G(c, A, R) \equiv F(c, A, R) - F_0(c, A).$$

当 $R = 0$ 时: $G(c, A, 0) = F(c, A, 0) - F_0(c, A) = 0$, 性质 (ii) 成立。由公理 **(P4)**, F_0 满足 (U1)–(U5), 性质 (i) 成立。

第三步: 性质 (iii)—— $G(R, A, R) = 0$ 的导出。固定任意 (A, R) 且 $R > 0$, 定义单变量函数 $h : c \mapsto G(c, A, R)$ 。

由公理 **(P5)**:

$$h(c) > 0 \quad \forall c \in [0, R), \quad h(c) < 0 \quad \forall c \in (R, +\infty).$$

由第一步, G 关于 c 连续, 故 h 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上连续。从左侧取极限:

$$\lim_{c \nearrow R} h(c) \geq 0.$$

从右侧取极限:

$$\lim_{c \searrow R} h(c) \leq 0.$$

由连续性, 左右极限相等且均等于 $h(R) = G(R, A, R)$ 。因此 $G(R, A, R) \geq 0$ 且 $G(R, A, R) \leq 0$, 故

$$G(R, A, R) = 0.$$

当 $R = 0$ 时, 性质 (iii) 退化为性质 (ii), 已在第二步证明。

第四步: 性质 (iv)—— $G_c < 0$ 。由公理 (P5), 对固定 (A, R) 且 $R > 0$, $h(c) = G(c, A, R)$ 在 $[0, R)$ 上严格为正, 在 $(R, +\infty)$ 上严格为负, 在 $c = R$ 处等于零 (性质 (iii))。故 h 在 $c = R$ 处严格递减经过零点, 结合 h 的连续性与公理 (P6) 的凸性, h 在整个 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上严格递减, 即 $G_c(c, A, R) < 0$, 性质 (iv) 成立。

第五步: 性质 (v)(vi)。性质 (v) ($G_{cc} > 0$) 直接来自公理 (P6); 性质 (vi) ($G_{RR} < 0$) 直接来自公理 (P7)。□

推论 2.1 (对偶结构的几何基础)。在命题 1 的条件下, $-G$ 在 (c, R) 空间中呈鞍形结构:

$$\det(H_{-G}) = G_{cc}G_{RR} - G_{cR}^2 < 0,$$

其中 H_{-G} 为 $-G$ 关于 (c, R) 的 Hessian 矩阵。

证明. 由性质 (v)(vi), $G_{cc} > 0$ 且 $G_{RR} < 0$, 故 $G_{cc}G_{RR} < 0 \leq G_{cR}^2$, 从而 $\det(H_{-G}) < 0$ 。□

注记 1 (加法情形作为特例)。原文献的加法效用 $F(c, A, R) = \tilde{u}(c, A) + g(c, R)$ 对应于 $G(c, A, R) \equiv g(c, R)$, 即 $G_A \equiv 0$ 。在此特例中, G 对 A 的偏导数恒为零, 公理 (P1)–(P7) 自动满足, 且可恢复增量的绝对成瘾水平效应消失。一般形式 (3) 允许 $G_A \neq 0$ ——即相同可恢复存量 R 下, 成瘾程度更深 (A 更大) 的个体其恢复增量可能有别于成瘾程度较轻者——这一效应通过 G_A 进入稳态比较静态, 其符号作为自由参数留待实证判断, 本文不施加额外限制。

注记 2 (与诱惑-自我控制效用表示的结构关联)。分解 (3) 与 *Gul and Pesendorfer* *Gul and Pesendorfer (2001)* 的诱惑效用表示

$$U(x) = \max_{y \in B} [u(y) + v(y)] - \max_{y \in B} v(y)$$

共享同一基本架构: 基准效用之上叠加一个在参考状态下自动归零的第二项 (*Gul–Pesendorfer* 中 “无诱惑” 对应单点菜单的退化情形, 本文中对应 $R = 0$, 即命题 1 性质 (ii))。两者的差异在于参考点的来源: *Gul–Pesendorfer* 的诱惑成本由当期菜单 B 中未被选择的选项决定, 是静态、菜单依赖的; 本文的恢复增量由跨期演化的存量差额 $R_t = A_t - A_t^*$ 决定, 是动态、状态依赖的。本文可视为将 “基准效用 + 在参考状态下归零的第二项” 这一架构, 从静态自我控制问题移植到动态成瘾存量演化问题。

2.3 瞬时效用

每期效用函数包含两个部分：

$$U_t = \tilde{u}(c_t, A_t) + g(c_t, R_t) \quad (4)$$

其中 $\tilde{u}(c_t, A_t)$ 为直接效用（消费与存量的即时满足）， $g(c_t, R_t)$ 为退出机制效用（状态调整方向的一致性价值）。

直接效用 设 $\tilde{u}(c_t, A_t)$ 为直接效用函数，满足如下标准条件：

假设 1 (直接效用函数). $\tilde{u} : \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足：

(U1) $\tilde{u}_c > 0$, $\tilde{u}_A > 0$ ：消费与成瘾资本均对效用有正贡献；

(U2) $\tilde{u}_{cc} < 0$ ：消费的边际效用严格递减；

(U3) $\tilde{u}_{cA} > 0$ ：**相邻互补性**——较高的成瘾存量提高当期消费的边际效用，这是理性成瘾模型的核心机制，确保成瘾品消费与成瘾资本之间存在动态强化关系 *Becker and Murphy (1988)*；

(U4) $\tilde{u}$ 在相关参数范围内足够光滑 (C^2)，以保证最优性条件的适定性；

(U5) $\tilde{u}(c_t, A_t)$ 仅依赖于消费水平及成瘾存量带来的即时药理收益与强化效应，不包含关于状态变化方向的评价项。状态调整方向带来的效用由退出机制 $g(c_t, R_t)$ 单独刻画。

2.4 目标成瘾存量与可恢复成瘾存量

设 A_t 表示第 t 期初的实际成瘾存量， A_t^* 表示个体的目标成瘾存量。如式 (2) 所定义，可恢复成瘾存量：

$$R_t \equiv A_t - A_t^*.$$

命题 2 (参考水平退化性质). (i) 当 $A_t^* = 0$ 时， $R_t = A_t$ ，恢复增量退化为 $G(c_t, A_t, A_t)$ ，满足 $G(A_t, A_t, A_t) = 0$ （命题 1 性质 (iii)），本文模型退化为基准退出模型；

(ii) 进一步令 $G \equiv 0$ （加法特例下对应 $\eta \equiv 0$ ，即 $q \equiv 0$ ），模型退化为 *Becker–Murphy (1988)* 理性成瘾模型。

注记 3 (A_t^* 的理性地位). A_t^* 与 A_t 在本文模型中处于同一理论地位：二者都是不被代理人逐期选择的状态变量，都由各自的转移方程力学地决定—— A_t 由式 (1) 的折旧-消费累积过程决定； A_t^* 在基准模型中为外生常数，在第 6 节放松为依历史路径力学演化的适应性更新

过程。代理人在每期只选择消费 c_t ，将 (A_t, A_t^*) 两个状态变量各自的演化规律均视为给定。这一地位划分不依赖代理人是否“意识到” A_t^* 的存在或其更新方式——它依赖的是控制权的归属：正如代理人对折旧率 δ 没有控制权，代理人对目标存量的形成规则同样没有控制权。因此引入 A_t^* 及其转移方程，不需要诉诸有限理性、信息不对称或潜意识过程；消费选择本身在每期都是关于 (A_t, A_t^*) 的完全理性最优化。第 6 节将具体说明这一地位划分与消费理论中内部习惯形成机制的对应关系。

2.5 退出机制效用

我们引入退出机制变量，将状态变化方向本身视为效用来源之一。理性成瘾者不仅受当期消费即时满足的影响，同时也对自身状态的演化方向产生判断。给定目标成瘾存量 A_t^* ，接近该目标（即减小 $|R_t|$ ）的行为会产生恢复一致性价值，偏离该目标则会产生方向损失。退出机制刻画个体对状态调整方向的评价，且这一评价的强度可能随绝对成瘾水平 A_t 本身而变化——这正是恢复增量函数 $G(c_t, A_t, R_t)$ 中 G_A 项的来源。

引理 1 (当期独立性). 设最优消费 c^* 由一阶条件

$$F_c(c^*, A_t, R_t) + \beta_d V'(A_{t+1}) = 0 \quad (5)$$

唯一确定，其中 $A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c^*$ ， $F_c = (F_0)_c + G_c$ 。则对任意参数 $\eta > 0$ ， $\beta_d \in (0, 1)$ ，以下两个命题同时成立：

- (i) **退出效用的独立激励效果**：当 $\beta_d = 0$ 的极限下， c^* 满足 $(F_0)_c(c^*, A_t) = -G_c(c^*, A_t, R_t)$ ，且 $\partial c^* / \partial \eta \neq 0$ ：退出机制对消费的影响在无未来价值时依然存在。
- (ii) **未来价值的独立激励效果**：当 $\eta \rightarrow 0$ （即 $G \rightarrow 0$ ）的极限下， c^* 满足 $(F_0)_c(c^*, A_t) = -\beta_d V'(A_{t+1})$ ，且 $\partial c^* / \partial \beta_d \neq 0$ ：未来价值对消费的影响在无退出机制时依然存在。

证明. **命题 (i)**。当 $\beta_d = 0$ ，式 (5) 退化为 $(F_0)_c(c^*, A_t) = -G_c(c^*, A_t, R_t)$ 。由命题 1 性质 (iv)， $G_c < 0$ ，故 $-G_c > 0$ ，与 $(F_0)_c > 0$ 相容。 G_c 依赖退出强度参数 η （核函数族的规模参数，将于本节后文正式引入），对方程关于 η 隐函数求导，由 $-G_c$ 关于 η 的依赖性非退化，得 $\partial c^* / \partial \eta \neq 0$ 。

命题 (ii)。当 $\eta \rightarrow 0$ ， $G \rightarrow 0$ ，式 (5) 退化为 $(F_0)_c(c^*, A_t) = -\beta_d V'(A_{t+1})$ 。对此方程关于 β_d 隐函数求导，由 $V'(A_{t+1}) \neq 0$ （成瘾存量对长期价值有非零边际效应）及二阶条件 $(F_0)_{cc} < 0$ ，得 $\partial c^* / \partial \beta_d \neq 0$ 。□

注记 4 (双重计数的排除). 引理 1 的含义：若 $G(c_t, A_t, R_t)$ 与 $\beta_d V(A_{t+1})$ 存在双重计数，则二者对最优消费的边际效应必须成比例——移除任一项，消费路径不应实质改变。命题 (i)/(ii) 表明二者在行为上互不可替代，不构成双重计数。

若退出机制使消费者接近了目标状态，消费者会产生由当期消费 c_t 、绝对成瘾存量 A_t 与可恢复成瘾存量 R_t 共同刻画的效用。在线性基准下定义为：

$$G(c_t, A_t, R_t) = \eta(R_t - c_t) \quad (6)$$

此时 $G_A \equiv 0$ ，退化为加法特例（注记 1）。

从线性基准到一般核函数族

线性基准 (6) 为解析推导提供了便利，但其适用性依赖于核函数不含曲率、且不依赖绝对成瘾水平 A_t 两个特殊假设。为允许恢复增量随绝对成瘾水平变化（即 $G_A \neq 0$ ，命题 1 框架下的自由参数），我们将核函数推广为依赖于消费水平与绝对存量两个变量的二元核 $q(s, A)$ ，由此构造的恢复增量函数满足表示定理（命题 1）中性质 (i)(iii)–(vi)，且不再局限于加法特例。性质 (ii) ($G(c, A, 0) = 0$) 在抽象表示定理中是 $F_0 \equiv F(\cdot, \cdot, 0)$ 这一定义带来的恒等式；本节起 F_0 由假设 1 独立设定，不再定义为 F 在 $R = 0$ 处的切片，故性质 (ii) 在此操作化构造中不要求、也不期待成立——式 (7) 给出的 $G(c, A, 0) = \int_c^0 q(s, A) ds$ 对一般 $c \neq 0$ 并不为零。本节实际依赖的是性质 (iii) ($G(R, A, R) = 0$ ，命题 3 给出其在本构造下的直接证明)。

退出机制的公理化推广 设核函数 $q(s, A)$ 满足以下条件：

- (C1) **正性**： $q(s, A) > 0$ 对所有 $(s, A) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。
- (C2) **消费维度递减**：对任意固定 A ， $\partial q(s, A)/\partial s < 0$ 。
- (C3) **线性退化**：当 $\tilde{q}$ 退化为不依赖 (s, A) 的常数时， $q(s, A) \rightarrow \eta$ （对应线性基准式 (6)）。
- (C4) **A -依赖性（一般形式）**： $q(s, A; \eta) = \eta \cdot \tilde{q}(s, A)$ ，其中 $\eta > 0$ 为退出机制的基准强度参数， $\tilde{q} : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{> 0}$ 满足 (C2)（对 s 严格递减）与必要的光滑性，不要求 $\tilde{q}$ 可分解为 $q_0(ks) \cdot \phi(A)$ 的乘积形式。

经济含义：本条只要求退出机制的基准强度 η 能作为整体乘法因子分离出来——这是后续 η -比较静态分析、以及 $\eta \rightarrow 0$ 退化为 Becker–Murphy 极限等结果成立的最低要求——但不再限制 $\tilde{q}$ 内部 s 与 A 如何交互： $\tilde{q}$ 可以是任意满足 (C2) 与光滑性的二元函数。

- (C5) **曲率持久性**：存在 $p \in (0, 2]$ ，对任意固定 A ，

$$\sup_{c \geq 0} (1 + c)^p |q_s(c, A)| < \infty,$$

且此上界关于 A 在任意有界集上一致。

以上五条公理依次记为 (C1)–(C5)。边界条件 $g(R_t, R_t) = 0$ 不在此列——由命题 3，该条件由积分结构自动满足，是这五条公理的推论，而非需要独立设定的假设。

定义 1 (可分核函数特例). 称满足 (C1)–(C5) 的核函数 $q(s, A; \eta) = \eta \tilde{q}(s, A)$ 属于可分特例，若进一步存在 q_0, ϕ 使得

$$\tilde{q}(s, A) = q_0(ks) \cdot \phi(A), \quad q_0(0) = 1, \quad q'_0(s) < 0, \quad q_0 \in C^6, \quad \phi(A) > 0, \quad \phi \in C^3.$$

本文第 4 节中一切显式封闭解（式 (22)、表 3 中 η 与 A_t^* 的渠道分解）均在此特例下给出；第 6 节（动态扩展）的全部结果不依赖此特例，对一般 (C4) 始终成立——因为该节自始至终只通过局部敏感度 c_A, c_{A^*} （隐函数定理给出的抽象量，第 6.2 节）引用核函数，从未代入 q_0, ϕ 的具体形式。

公理的经济解释 (C1)(C2): 核函数处处为正，且关于消费维度严格递减，刻画“越接近目标，每单位戒断的边际恢复价值越高”。

(C4) (A-依赖性) 是本节推广的核心，也是本文中度量最弱的公理：它只要求退出机制存在一个可分离的整体强度 η ，而不限制 $\tilde{q}_A(s, A) \equiv \partial \tilde{q} / \partial A$ 的符号或函数形式。若 $\tilde{q}_A(s, A) > 0$ ，成瘾程度越深，恢复增量的强度越大——对应“积重难返时反而更渴望改变”的行为假说；若 $\tilde{q}_A(s, A) < 0$ ，对应“越陷越深越缺乏恢复动机”的惰性假说。两种情形均与公理体系相容，符号留待实证判断（与命题 1 注记 1 中 G_A 符号自由的处理一致）。在可分特例（定义 1）下， $\tilde{q}_A(s, A) = q_0(ks)\phi'(A)$ ，调节效应由单一函数 $\phi'(A)$ 刻画。

(C5) 曲率持久性确保稳态附近线性化的数学适定性，在 A 的有界范围内一致成立，避免极端参数下的奇异行为。

注记 5 (加法可分性作为 (C4) 的特例). 加法可分离性条件 $g(c, R) = f(c) - f(R)$ 等价于 $\tilde{q}_A(s, A) \equiv 0$ （即 $\tilde{q}$ 不依赖 A ）——这是一般 (C4) 中最强的退化情形，无需先经过可分特例（定义 1）。在可分特例下，加法可分性进一步对应 $\phi(A) \equiv 1$ 。

满足上述公理 (C1)–(C5) 的核函数 $q(s, A)$ 构成一个二元函数族，恢复增量统一表示为：

$$G(c_t, A_t, R_t) = \int_{c_t}^{R_t} q(s, A_t) ds, \quad q(s, A) > 0, \quad q_s(s, A) < 0 \quad (7)$$

$$q(s, A; \eta) = \eta \cdot \tilde{q}(s, A), \quad \tilde{q}(s, A) > 0, \quad \tilde{q}_s(s, A) < 0. \quad (8)$$

这里 η 控制退出机制的基准强度； $\tilde{q}$ 刻画消费/可恢复存量维度与绝对成瘾水平如何联合决定戒断的边际恢复价值，不预设两者以何种方式交互。可分特例（定义 1）下， $\tilde{q}(s, A) = q_0(ks)\phi(A)$ ， k 反映对戒断的生理心理响应速率， $\phi(A)$ 刻画绝对成瘾水平对整体强度的调节效应；典型特例包括 $q_0(s) = e^{-ks}$ （指数型）、 $q_0(s) = 1/(1+ks)$ （双曲型），以及 $\phi(A) = 1$ （无调节，退化为加法特例）、 $\phi(A) = 1 + \gamma A$ （线性调节， γ 度量调节强度与方向）等。

命题 3 (边界条件的自动满足). 对任意满足 (7) 的恢复增量函数 G , 边界条件 $G(R_t, A_t, R_t) = 0$ 对所有 (A_t, R_t) 自动成立, 无需作为独立公理。

证明. 直接由积分上下限相等得出:

$$G(R_t, A_t, R_t) = \int_{R_t}^{R_t} q(s, A_t) ds = 0.$$

□

命题 4 (绝对存量依赖性). 对 (7)-(8) 中的恢复增量函数 G ,

$$G_A(c_t, A_t, R_t) = \eta \int_{c_t}^{R_t} \tilde{q}_A(s, A_t) ds, \quad \tilde{q}_A \equiv \frac{\partial \tilde{q}}{\partial A}.$$

当 $\tilde{q}_A(\cdot, A_t) \not\equiv 0$ 时, $G_A \not\equiv 0$; 符号一般不预设, 由 $\tilde{q}_A$ 的符号模式决定 (不要求在 s 上一致)。

证明. 对 (7) 关于 A_t 求偏导, 积分上下限 c_t, R_t 不依赖 A_t , 故仅需对被积函数求导:

$$G_A = \int_{c_t}^{R_t} \frac{\partial q(s, A_t)}{\partial A_t} ds = \eta \int_{c_t}^{R_t} \tilde{q}_A(s, A_t) ds.$$

结论由此直接得出。

□

推论 2.2 (可分特例下的封闭解). 在可分特例 (定义 1) 下, $\tilde{q}_A(s, A_t) = q_0(ks)\phi'(A_t)$, 命题 4 退化为

$$G_A(c_t, A_t, R_t) = \eta \phi'(A_t) \int_{c_t}^{R_t} q_0(ks) ds.$$

特别地, G_A 与 $\int_{c_t}^{R_t} q_0(ks) ds$ (加法特例下的恢复增量本身) 同号当且仅当 $\phi'(A_t) > 0$ 。第 4 节凡引用此封闭解的地方, 均默认处于本推论的可分特例下。

注记 6 (积分结构下交叉导数 G_{cR} 的特殊性质). 推广后的恢复增量函数 (7) 保持一个重要的结构性质: $G_{cR} \equiv 0$ 。这是因为

$$G_c(c_t, A_t, R_t) = -q(c_t, A_t),$$

G_c 不依赖 R_t (核函数积分形式下, 下限求导只产生关于下限本身的项), 故 $G_{cR} = \partial G_c / \partial R_t = 0$ 。这一性质是核函数积分推广 (本节路径) 相对于直接公理化 $G(c, A, R)$ 二阶导数 (命题 1 一般框架) 的一个特殊简化: 一般框架允许 $G_{cR} \neq 0$, 但本节构造的核函数族始终落在 $G_{cR} = 0$ 的子类中。这并不损失模型的核心创新—— $G_A \neq 0$ (命题 4) 已经是相对于加法特例的实质性推广——只是说明本文采用的具体函数化方法对应一般框架中的一个可解析处理的子类, 而非最一般的情形。第 4 节比较静态分析中凡涉及 G_{cR} 的一般表达式, 在本文数值与解析推导部分均取 $G_{cR} = 0$ 的子类值。

命题 5 (强化-替代逆转). 设核函数族满足公理 (C1)–(C5), F_0 满足假设 1。则复合效用 $U(c, A, R) = F_0(c, A) + G(c, A, R)$ 关于 (c, A) 的交叉偏导数为

$$U_{cA}(c, A) = (F_0)_{cA}(c, A) - \eta \tilde{q}_A(c, A), \quad \tilde{q}_A \equiv \frac{\partial \tilde{q}}{\partial A},$$

该表达式不依赖于 R 。进一步：

(i) 若 $\tilde{q}_A(c, A) \equiv 0$ (加法特例), 则 $U_{cA} = (F_0)_{cA} > 0$: 复合效用在 (c, A) 空间中完全保持 *Becker–Murphy* 意义下的相邻互补性。

(ii) 固定 (c, A) , 定义临界调节强度

$$\tilde{q}_A^*(c, A) \equiv \frac{(F_0)_{cA}(c, A)}{\eta},$$

则

$$\tilde{q}_A(c, A) > \tilde{q}_A^*(c, A) \iff U_{cA}(c, A) < 0.$$

(iii) 因此, $U_{cA} < 0$ (强化与恢复在该点呈替代关系) 只可能在 $\tilde{q}_A(c, A) > 0$ 时发生; 若 $\tilde{q}_A(c, A) \leq 0$, 则 $U_{cA} \geq (F_0)_{cA} > 0$, 恢复机制只会加强而非削弱相邻互补性。

证明. 由式 (7)(8) 及微积分基本定理 (对积分下限求导):

$$G_c(c, A, R) = -q(c, A) = -\eta \tilde{q}(c, A).$$

该式不含 R , 与注记 6 一致。对 A 再求偏导 (c 作为积分下限已被固定为参数):

$$G_{cA}(c, A, R) = -\eta \tilde{q}_A(c, A).$$

故 $U_{cA} = (F_0)_{cA} + G_{cA} = (F_0)_{cA} - \eta \tilde{q}_A(c, A)$, 代入 $\tilde{q}_A \equiv 0$ 即得 (i)。

由 $\eta > 0$,

$$U_{cA} < 0 \iff (F_0)_{cA} < \eta \tilde{q}_A(c, A) \iff \tilde{q}_A(c, A) > \frac{(F_0)_{cA}}{\eta} = \tilde{q}_A^*(c, A),$$

不等号方向因 $\eta > 0$ 而保持不变, (ii) 得证。(iii) 是 (ii) 的直接推论: 若 $\tilde{q}_A(c, A) \leq 0$, 则 $\eta \tilde{q}_A(c, A) \leq 0 < (F_0)_{cA}$ (由假设 1 之 (U3)), 故 $U_{cA} = (F_0)_{cA} - \eta \tilde{q}_A(c, A) \geq (F_0)_{cA} > 0$ 。□

推论 2.3 (可分特例下的封闭解). 在可分特例 (定义 1) 下, $\tilde{q}_A(c, A) = q_0(kc)\phi'(A)$, 由 $q_0(kc) > 0$ (由 (C1): $q(s, A) = \eta q_0(ks)\phi(A) > 0$ 且 $\eta, \phi(A) > 0$), 命题 5 的临界条件化为单参数形式

$$\phi'(A) > \frac{(F_0)_{cA}(c, A)}{\eta q_0(kc)} \iff U_{cA}(c, A) < 0,$$

调节强度完全由 $\phi'(A)$ 一个标量决定。

推论 2.4 (与命题 4 的一致性). 命题 4 给出 $G_A(c, A, R) = \eta \int_c^R \tilde{q}_A(s, A) ds$, 符号由 $\tilde{q}_A$ 的符号模式决定。命题 5 表明, $\tilde{q}_A(c, A)$ (在可分特例下退化为 $q_0(kc)\phi'(A)$) 同时控制两个不同层次的“对冲”: (a) 状态层面 (命题 4): 恢复财富效应 (影子价格) 的符号; (b) 消费-存量交叉敏感度层面 (命题 5): 复合效用相邻互补性是否被逆转。两者由同一函数 $\tilde{q}_A$ 驱动, 但对应不同的比较静态对象——前者影响第 4 节的稳态影子价格, 后者影响瞬时边际激励结构。只有 $\tilde{q}_A(c, A) > 0$ (积重难返假说) 对应真正的对冲, $\tilde{q}_A(c, A) < 0$ (惰性假说) 只会加强而非削弱互补性。

命题 6 (函数族中的部分状态不变性). 在满足公理 (C1)–(C5) 的核函数族 (8) 中 (编号说明见上文“退出机制的公理化推广”段末), 恢复增量函数 $G(c_t, A_t, R_t) = \int_{c_t}^{R_t} q(s, A_t) ds$ 满足关于消费-恢复维度的平移不变性

$$G(c_t + k, A_t, R_t + k) = G(c_t, A_t, R_t) \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

(绝对存量 A_t 不参与平移, 因其代表水平而非差额) 当且仅当 $q(s, A_t)$ 不依赖 s , 即存在函数 $\psi: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $q(s, A_t) \equiv \psi(A_t)$ (核函数不依赖消费维度, 仅保留绝对存量调节)。

证明. **充分性.** 若 $q(s, A_t) \equiv \psi(A_t)$ 不依赖 s , 令 $u = s - k$:

$$G(c_t + k, A_t, R_t + k) = \int_{c_t + k}^{R_t + k} \psi(A_t) ds = \psi(A_t)(R_t - c_t) = G(c_t, A_t, R_t).$$

必要性. 若平移不变性成立, 固定 A_t , 对任意 $c_t < R_t$, $k \in \mathbb{R}$, 令 $u = s - k$:

$$\int_{c_t}^{R_t} q(u + k, A_t) du = \int_{c_t + k}^{R_t + k} q(s, A_t) ds = \int_{c_t}^{R_t} q(u, A_t) du.$$

由 $q(\cdot, A_t) \in C^6$ (公理 (C5) 在固定 A_t 时的光滑性), 对上式两端关于 R_t 逐点求导:

$$q(R_t + k, A_t) = q(R_t, A_t) \quad \forall R_t, k.$$

令 $R_t = 0$: $q(k, A_t) = q(0, A_t) =: \psi(A_t)$ 对所有 k 成立, 故 $q(s, A_t) \equiv \psi(A_t)$. $\square$

推论 2.5 (可分特例下的具体形式). 在可分特例 (定义 1) 下, 命题 6 的条件 $q(s, A_t) \equiv \psi(A_t)$ 等价于 $q_0(s) \equiv 1$, 此时 $\psi(A_t) = \eta \phi(A_t)$, 即 $q(s, A_t) = \eta \phi(A_t)$ 。

注记 7 (平移不变特例的经济含义). 命题 6 表明: 在保留 A_t -依赖性的同时若要求平移不变性, 唯一允许的形式是核函数完全不依赖消费维度, 退出效用强度仅由绝对成瘾水平决定, $G(c_t, A_t, R_t) = \psi(A_t)(R_t - c_t)$ ——这是线性基准 (6) 的进一步推广: η 被替换为依赖绝对存量的强度 $\psi(A_t)$ (可分特例下即 $\eta \phi(A_t)$)。若进一步要求 ψ 退化为常数, 则退回纯线性基准 $G = \eta(R_t - c_t)$ 。命题 6 在一般框架下细化了这一结论: 线性基准是完全状态不变 (包括对 A_t 的不变性) 的唯一形式; 若仅要求消费-恢复维度的平移不变性, 则允许 A_t -依赖的强度调节, 这是本文推广的实质性新贡献。

神经科学文献表明戒断强度具有水平依赖性Koob and Volkow (2010)，即高消费水平下每单位戒断的边际收益不同于低消费水平，这为放弃消费维度的平移不变性、采用一般核函数族提供了经验依据；同时，戒断症状的强度本身也随个体的累积依赖程度（即绝对成瘾存量 A_t ）非线性变化Koob and Volkow (2010)，这正是调节函数 $\phi(A_t)$ 的神经生物学基础——成瘾神经科学文献表明，戒断过程中大脑奖励回路（尤其是伏隔核多巴胺信号）的激活强度随依赖程度非线性递增，函数族通过 $\phi'(A) \neq 0$ 捕捉这一特征。

更一般地，本文将强化（reinforcement）与恢复（recovery）刻画为效用内部两股方向相反的力量，这一构想的心理学与神经生物学原型分别是对抗过程理论 Solomon and Corbit (1974) 与成瘾的稳态调节理论 Koob and Le Moal (2001)：前者提出享乐性刺激会触发一个随重复暴露而增强的对抗过程，二者共同决定耐受与戒断的时间动态；后者将这一机制系统化为奖赏稳态的渐进性失调过程。本文与这两条文献的差异在于切入点——它们刻画的是刺激-反应层面的心理/神经过程，本文将相应的对抗性机制内化为完全前瞻、动态优化框架下效用本身的一个可分析项（ G ），使其可以与标准的成瘾资本动态强化机制（ $F_{cA} > 0$ ）一起进入欧拉方程、包络条件与稳态比较静态，而不只是作为外生的生理约束或学习过程出现。

积分形式的恢复增量与前景理论Kahneman and Tversky (1979) 损失域的凸性相容：戒断可被视为放弃既有消费习惯的“损失”，其边际痛苦随核函数 q_0 的曲率递增。参数 k 度量个体对戒断损失的敏感程度，参数 γ （在 $\phi(A) = 1 + \gamma A$ 的线性调节特例下）度量该敏感程度随累积成瘾程度的变化速率，可与成瘾严重程度量表（如 DSM-5 依赖评分）对应。

注记 8 (消费跨越可恢复存量边界的含义). 积分形式允许消费跨越边界 $c_t = R_t$ 。当 $c_t < R_t$ 时， $G(c_t, A_t, R_t) = \int_{c_t}^{R_t} q(s, A_t) ds > 0$ ，退出机制提供恢复一致性价值；当 $c_t > R_t$ 时， $G(c_t, A_t, R_t) < 0$ ，退出机制产生负向约束效应。在消费跨边界的角点情形中，最优解可能落在边界 $c_t = R_t$ （即 $c_t = A_t - A_t^*$ ），从而形成角点解，其影子价格由 KKT 条件决定。

核函数的目标依赖推广

动机。 式 (7)-(8) 中， $G_c(c, A, R) = -q(c, A)$ 不依赖 R ，故 $G_{cR} \equiv 0$ （注记 6）；同时 $G_R(c, A, R) = q(R, A) > 0$ 恒成立（式 (9)-(10) 处给出的符号），使得恢复机制在该子类下无法对状态表现出真正的负向反馈。下面将核函数推广为依赖 R 本身的二元变量函数，在保持积分表示（而非诉诸泛函或算子层面）的前提下，恢复命题 1 所允许的完整一般性。

定义 2 (目标依赖核函数). 设 $q : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足：

(C1') **正性**： $q(s, A, R) > 0$ 对所有 (s, A, R) ；

(C2') **消费维度递减**：对任意固定 (A, R) ， $\partial q(s, A, R) / \partial s < 0$ ；

(C6') 曲率持久性: 类似原 (C5), 一致性界在 (A, R) 的任意有界集上成立。

定义恢复增量函数 $G(c, A, R) \equiv \int_c^R q(s, A, R) ds$ 。

命题 7 (目标依赖核函数族的基本性质). 设 G 如定义 2 所给, q 满足 (C1')(C2')(C6')。则:

(i) 边界条件自动满足: $G(R, A, R) = 0$ 对所有 (A, R) 成立。

(ii) $G_c(c, A, R) = -q(c, A, R)$, 一般依赖于 R , 且

$$G_{cR}(c, A, R) = -\frac{\partial q(c, A, R)}{\partial R},$$

一般不为零——本推广恢复了命题 1 一般框架所允许、但式 (7) 排除的 $G_{cR} \neq 0$ 情形。

(iii)

$$G_R(c, A, R) = q(R, A, R) + \int_c^R \frac{\partial q(s, A, R)}{\partial R} ds,$$

其符号一般不再恒正, 与原核函数族中 $G_R = q(R, A) > 0$ 恒成立形成对比。

(iv)

$$G_A(c, A, R) = \int_c^R \frac{\partial q(s, A, R)}{\partial A} ds.$$

证明. (i): $G(R, A, R) = \int_R^R q(s, A, R) ds = 0$, 对任意被积函数 (即使其依赖 R) 恒成立, 因积分区间退化为单点。

(ii): 由微积分基本定理对积分下限求导, $G_c(c, A, R) = -q(c, A, R)$ 。注意现在 $s = c$ 处的被积函数取值本身含 R , 故对此式关于 R 再求偏导得 $G_{cR} = -\partial q(c, A, R)/\partial R$, 一般不为零。

(iii): 应用含参变量积分 (上限 R 与被积函数中的 R 同时出现) 求导的 Leibniz 法则:

$$\frac{d}{dR} \int_c^R q(s, A, R) ds = q(R, A, R) \cdot 1 + \int_c^R \frac{\partial q(s, A, R)}{\partial R} ds,$$

第一项来自对上限求导 (被积函数在 $s = R$ 处的取值), 第二项来自被积函数自身对参数 R 的依赖。

(iv): c, R 不依赖 A , 故只需对被积函数求导, 交换积分与求导次序由 (C6') 的一致有界性保证合法。□

注记 9 (经济含义: 恢复力的动态反馈). 性质 (iii) 表明, 本推广允许 $\int_c^R \partial_R q ds$ 项足够负, 使 $G_R < 0$ 成为可能——这意味着恢复机制首次可能在机制上具备真实的负向反馈 (更大

的目标差距降低 *continuation value*), 而非原构造中“差距越大、潜在赎回价值越大”这一机制性正向偏置。该推广因此在不引入泛函或算子层面复杂性的前提下, 把“恢复力是流量概念还是动力学概念”这一区分纳入了核函数族本身。

注记 10 (可分离的具体例子, 留作后续展开). 一个保持部分解析可处理性的例子是

$$q(s, A, R) = \eta q_0(ks) \phi(A) \chi(R), \quad \chi \in C^3, \chi > 0,$$

此时 $G_c = -\eta q_0(kc) \phi(A) \chi(R)$, $G_{cR} = -\eta q_0(kc) \phi(A) \chi'(R)$,

$$G_R(c, A, R) = \eta q_0(kR) \phi(A) \chi(R) + \eta \phi(A) \chi'(R) \int_c^R q_0(ks) ds.$$

当 $\chi'(R)$ 足够负、且 $|\int_c^R q_0(ks) ds|$ 不太小时, G_R 可变号。该例子对应的稳态方程 (21) 及第 6 节的分岔分析需要重新展开, 本文将其留作后续扩展, 不在此处完整重做。

2.6 退出效用的曲率性质

根据公理 (C1)(C2), 可直接验证 $-G$ 的曲率结构。

$-G$ 对 c_t 严格凹:

$$\frac{\partial(-G)}{\partial c_t} = q(c_t, A_t) > 0, \quad \frac{\partial^2(-G)}{\partial c_t^2} = q_s(c_t, A_t) < 0, \quad (9)$$

由公理 (C1)(C2) 直接保证。

$-G$ 对 R_t 严格凸:

$$\frac{\partial(-G)}{\partial R_t} = -q(R_t, A_t) < 0, \quad \frac{\partial^2(-G)}{\partial R_t^2} = -q_s(R_t, A_t) > 0, \quad (10)$$

同样由 (C1)(C2) 保证。

$-G$ 对 A_t 的偏导 (一般不为零):

$$\frac{\partial(-G)}{\partial A_t} = -\eta \int_{c_t}^{R_t} \tilde{q}_A(s, A_t) ds \quad (11)$$

由命题 4, 此项符号取决于 $\tilde{q}_A$ 的符号模式, 不预设; 可分特例下化为 $-\eta \phi'(A_t) \int_{c_t}^{R_t} q_0(ks) ds$ (推论 2.2)。

Hessian 矩阵 (关于 (c_t, R_t) , 鞍形结构):

$$H_{-G}^{(c,R)} = \begin{pmatrix} q_s(c_t, A_t) & 0 \\ 0 & -q_s(R_t, A_t) \end{pmatrix}, \quad \det(H_{-G}^{(c,R)}) = q_s(c_t, A_t) \cdot (-q_s(R_t, A_t)) < 0. \quad (12)$$

行列式 < 0 , 关于 (c_t, R_t) 子空间的 Hessian 不定——鞍形结构保持成立, 是对偶性的几何基础 (与命题 1 推论 2.1 一致, 且由注记 6 知 $G_{cR} = 0$, 此 2×2 子块恰为完整 3×3 Hessian 在 (c, R) 方向上的限制)。

注记 11 (曲率性质向状态空间的映射). 由于 $R_t = A_t - A_t^*$, G 对 A_t 的偏导数除直接的 G_A (命题 4) 外, 还通过 R_t 间接依赖: 完整的链式法则给出 $dG/dA_t|_{\text{含 } R_t \text{ 依赖}} = G_A + G_R$, 这正是第 3 节动态包络条件中出现的复合项的来源。

2.7 参考依赖偏好的微观基础

本节从Kőszegi and Rabin (2006) 的参考依赖偏好框架出发, 为恢复增量函数 $G(c_t, A_t, R_t)$ 的函数形式及目标成瘾存量 A_t^* 的经济含义提供微观基础, 同时说明退出效用与前瞻性优化在概念上的独立性——引理 1 的数学结论因此有了更深的偏好层面支撑。

K-R 框架的基本结构。 Kőszegi and Rabin (2006) 将个体效用分解为两部分:

$$U(c_t | r_t) = m(c_t) + \mu(m(c_t) - m(r_t)), \quad (13)$$

其中 $m(\cdot)$ 为消费效用函数, r_t 为参考点, $\mu(\cdot)$ 为得失函数, 满足 $\mu(0) = 0$, μ 弱增, 且对任意 $x > 0$ 有损失厌恶条件 $\mu'(-x) > \mu'(x)$ 。

$G(c_t, A_t, R_t)$ 的 **K-R 表示。** 令 $Q(s, A) \equiv \int_0^s q(z, A) dz$, 则恢复增量可表示为:

$$G(c_t, A_t, R_t) = \int_{c_t}^{R_t} q(s, A_t) ds = Q(R_t, A_t) - Q(c_t, A_t) = \mu_{A_t}(m(R_t) - m(c_t)), \quad (14)$$

其中 $m(s) = \int_0^s q_0(kz) dz$ (不依赖 A_t , 纯消费维度的效用核), $\mu_{A_t}(x) = \eta \phi(A_t) \cdot x$ 为依赖绝对成瘾水平的得失函数族: 参考点为可恢复存量 R_t , 得失函数的整体斜率 $\eta \phi(A_t)$ 随个体当前成瘾程度调节, 这是 K-R 框架中“参考依赖的强度因人而异、因状态而异”这一拓展方向在本文中的具体实现。

注记 12 (加法特例与一般推广的统一解释). 线性基准 $G = \eta(R_t - c_t)$ 对应 $\phi \equiv 1$, 得失函数斜率恒定, 不随成瘾水平变化。一般核函数族 (ϕ 非常数) 对应得失函数斜率随个体当前状态调节的扩展 K-R 模型: $\phi'(A) > 0$ 时, 成瘾程度越深, 个体对“靠近/偏离目标”这一方向性结果的心理敏感度越高; $\phi'(A) < 0$ 时反之。

注记 13 (一般核函数族下 K-R 表示的退化). 式 (14) 中“消费效用核 $m(s)$ 不依赖 A_t 、得失函数 μ_{A_t} 为线性 (斜率 $\eta \phi(A_t)$ 随状态调节)”这一清晰分解, 依赖于可分特例 (定义 1)。在一般 (C_4') 下, $Q(s, A) \equiv \int_0^s q(z, A) dz$ 本身联合依赖 (s, A) , 一般不存在 A -无关的 $m(s)$ 使得 $Q(R, A) - Q(c, A)$ 可写成“ A -无关的消费核加上 A -依赖的线性得失函数”这一形式。此时式 (14) 退化为更一般的 $G(c_t, A_t, R_t) = Q(R_t, A_t) - Q(c_t, A_t)$, 其中 $Q(\cdot, A_t)$ 对每个 A_t 是独立确定的 (一般非线性的) 效用核——即得失函数族的形状本身 (而不只是斜率) 随 A_t 变化。这一般版本仍具 K-R 风格的差值表示, 但失去了“参考依赖强度随状态线性调节”这一可解释性更强的特殊结构。

目标成瘾存量的理论地位。 在Kőszegi and Rabin (2006) 的框架中，参考依赖效用的存在本身——即当期结果相对参考点的得失被赋予额外效用权重——并不要求参考点本身由“个人均衡”这一理性预期不动点内生决定；K-R 框架同样允许参考点作为外生给定的简化情形。本文采用的恢复增量函数 $G(c_t, A_t, R_t)$ 正是在 $R_t = A_t - A_t^*$ 这一参考依赖结构上建立的，这与 K-R 框架在得失效用层面一致；但 A_t^* 本身如何形成，是一个独立的问题：

- **基准模型 (A_t^* 外生)：**参考点由外部规范或历史锚定决定，对应 K-R 中参考点被视为给定的简化情形。
- **延迟形成机制（第 6 节）：**参考点更新规则 $A_{t+1}^* = (1 - \rho)A_t^* + \rho w(A_t)$ 是一个适应性更新过程，其理论地位与消费理论中内部习惯存量的形成规则 (Pollak, 1970; Constantinides, 1990) 相同（参见注记 3 与第 6 节开头的说明）： A_t^* 由历史路径力学地决定，代理人对其没有控制权，但消费选择本身在每期仍是完全理性的。这一更新规则不要求、也不声称是 K-R 个人均衡——后者要求参考点是代理人理性预期下自身最优行为的不动点，是一个更强的条件，第 5 节专门考察这一更强的内生方式，并证明在本文的线性调节核函数族内该不动点不存在（命题 12）。

非双重计数的偏好层面诠释。 得失效用 $\mu_{A_t}(m(R_t) - m(c_t))$ 是对当期结果的心理体验，与延续价值 $\beta_d V(A_{t+1})$ 处于不同时间维度，这与引理 1 的数学含义一致。

注记 14 (与 Becker–Murphy 框架的层次关系)。 本文的效用函数 $U_t = F_0(c_t, A_t) + G(c_t, A_t, R_t)$ 在偏好结构上处于 *Becker and Murphy (1988)* 和 *Kőszegi and Rabin (2006)* 之间：前者仅有消费效用，不含参考点；后者有完整的得失效用但不含成瘾资本的动态强化机制，亦不含得失函数随绝对状态水平调节的设定。本文将成瘾资本的动态强化机制 ($F_{cA} > 0$) 与状态依赖的参考依赖得失效用 (G_A 自由) 整合于统一框架。

3 动态规划与最优性条件

说明：本节建立动态规划框架下的一阶条件与包络条件，为第 4–6 节的稳态分析与动态扩展提供基础。本节采用第 2.2–2.5 节建立的一般框架 $F = F_0 + G$ ，其中 $G(c_t, A_t, R_t)$ 由式 (7) 给出，允许 $G_A \neq 0$ 。

成瘾者最大化折现终身效用，价值函数满足：

$$V(A_t; A_t^*) = \max_{c_t} \{F_0(c_t, A_t) + G(c_t, A_t, R_t) + \beta_d V(A_{t+1}; A_t^*)\} \quad (15)$$

约束： $A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c_t$ ， $c_t \geq 0$ 。 $\beta_d \in (0, 1)$ 为主观折现因子，状态变量为 $(A_t; A_t^*)$ 。

一阶条件

$$(F_0)_c(c_t, A_t) + G_c(c_t, A_t, R_t) + \beta_d V'(A_{t+1}; A_t^*) = 0, \quad \text{即} \quad (F_0)_c(c_t, A_t) - q(c_t, A_t) + \beta_d V'(A_{t+1}; A_t^*) = 0 \quad (16)$$

(由 $G_c = -q(c_t, A_t)$)。

包络条件 将包络定理应用于贝尔曼方程关于 A_t 的偏导，同样需注意 A_t 通过两条路径影响 G ：

$$V'(A_t; A_t^*) = (F_0)_A(c_t, A_t) + (G_A + G_R)(c_t, A_t, R_t) + \beta_d(1 - \delta) V'(A_{t+1}; A_t^*) \quad (17)$$

包络条件中 $(G_A + G_R)$ 的来源 式 (17) 中 $(G_A + G_R)$ 的出现，直接来自对贝尔曼方程关于 A_t 求全导数时退出效用项 $G(c_t, A_t, R_t)$ 的贡献（链式法则， $\partial R_t / \partial A_t = 1$ ）：

$$\left. \frac{dG}{dA_t} \right|_{c_t \text{ 固定}} = G_A + G_R \cdot 1 = G_A + G_R.$$

注记 15 (加法特例的退化). 当 $\phi'(A_t) \equiv 0$ (即 ϕ 为常数, 加法特例) 时, $G_A \equiv 0$, $(G_A + G_R)$ 退化为 $q(R_t)$, 式 (16)–(17) 退化为 *Becker–Murphy (1988)* 的一阶条件与包络条件。本文的一般框架是该加法特例的严格推广。

4 稳态分析与比较静态

4.1 稳态条件

令所有变量不随时间变化，记稳态为 $(c^*, \bar{A}, \bar{R}, \bar{\lambda})$ ，并定义折现存量因子：

$$r \equiv 1 - \beta_d(1 - \delta) \in (0, 1).$$

(S1) 存量方程。 由 $A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c_t$ 令 $A_{t+1} = A_t = \bar{A}$ ，得

$$\bar{A} = \frac{c^*}{\delta}. \quad (18)$$

(S1') 可恢复存量。 在稳态下， A_t^* 为常数（外生给定），稳态可恢复存量：

$$\bar{R} = \bar{A} - A_t^* = \frac{c^*}{\delta} - A_t^*.$$

(S2) 一阶条件。 将 $c_t = c^*$ 代入 FOC (16)，得

$$(F_0)_c(c^*, \bar{A}) - q(c^*, \bar{A}) + \beta_d \bar{\lambda} = 0. \quad (19)$$

(S3) 影子价格。由包络条件 (17) 在稳态前向迭代, 得

$$\bar{\lambda} = \frac{(F_0)_A(c^*, \bar{A}) + (G_A + G_R)(c^*, \bar{A}, \bar{R})}{r}. \quad (20)$$

将 (18) 代入 (19)–(20), 消去 $\bar{A}$ 与 $\bar{\lambda}$, 得仅含 c^* 的单一稳态方程:

$$\Phi(c^*) \equiv (F_0)_c(c^*, \frac{c^*}{\delta}) - q(c^*, \frac{c^*}{\delta}) + \frac{\beta_d}{r} [(F_0)_A(c^*, \frac{c^*}{\delta}) + (G_A + G_R)(c^*, \frac{c^*}{\delta}, \frac{c^*}{\delta} - A_t^*)] = 0. \quad (21)$$

由推论 2.2 (可分特例下 G_A 的封闭解) 及 $G_R = q(\bar{R}, \bar{A})$ (式 (10)),

$$(G_A + G_R) \Big|_{ss} = \eta \phi'(\bar{A}) \int_{c^*}^{\bar{R}} q_0(k s) ds + \eta q_0(k \bar{R}) \phi(\bar{A}), \quad \bar{A} = \frac{c^*}{\delta}, \quad \bar{R} = \frac{c^*}{\delta} - A_t^*. \quad (22)$$

注记 16 (退化条件). 当 $\eta \rightarrow 0$ 或 $\phi' \equiv 0$ 且 $\phi \equiv 1$ (即 $G \rightarrow 0$) 时, (21) 退化为 *Becker–Murphy (1988)* 原始稳态方程。当 $\phi' \equiv 0$ (加法特例, ϕ 为非零常数) 时, $G_A \equiv 0$, (21) 退化为加法框架的稳态方程 (第二项中只剩 $q(\bar{R})$)。退出机制对稳态方程引入的修正: 一阶条件中的 $-q(c^*, \bar{A})$ (降低消费的有效边际效用) 与包络条件中的 $(G_A + G_R)$ (提升成瘾存量的影子价值, 含差距渠道 G_R 与本文新增的水平调节渠道 G_A)。

4.2 多重稳态的存在性

命题 8 (多重稳态). 设 F_0 满足假设 1, 恢复增量 G 由式 (7)–(8) 给出, $r = 1 - \beta_d(1 - \delta)$, 目标存量 A_t^* 外生给定。若参数满足:

- (i) 相邻互补性主导: $(F_0)_{cA}$ 充分大, 使 Φ 在某区间内先降, 即 $\Phi' < 0$ 在 $(0, c^*)$ 上成立;
- (ii) 尾部非负: $\lim_{c^* \rightarrow \infty} \Phi(c^*) \geq 0$;
- (iii) 退出强度: η 充分大, 使 $\min_{c^* > 0} \Phi(c^*) < 0$;

则 (21) 在 $(0, \infty)$ 上存在至少两个正解 $c_L^* < c_H^*$, 对应低消费均衡与高消费均衡, 两者之间存在不稳定阈值 $c^\dagger \in (c_L^*, c_H^*)$ 。

证明. 由条件 (i) ($\Phi(0^+) > 0$, $(F_0)_c \rightarrow +\infty$) 且 Φ 先降; 由条件 (iii), Φ 在极小值处为负; 由条件 (ii), $\Phi(\infty) \geq 0$ 。由连续性及介值定理, Φ 至少有两个正零点 c_L^* 与 c_H^* , 两者之间 $\Phi < 0$ 处对应不稳定阈值 $c^\dagger$ 。

相对于无退出机制的基准框架, $-q(c^*, \bar{A})$ 项使 Φ 曲线整体下移, 高消费均衡 c_H^* 向左偏移。目标存量 A_t^* 的影响通过 $(G_A + G_R)$ 项进入: A_t^* 越高, $\bar{R}$ 越低, $G_R = \eta q_0(k \bar{R}) \phi(\bar{A})$ 越大 (q_0 递减), Φ 曲线上移, 部分抵消 $-q(c^*, \bar{A})$ 的下移效应; G_A 渠道的方向取决于 $\phi'(\bar{A})$ 的符号, 不改变多重稳态存在性的证明逻辑 (条件 (i)–(iii) 不依赖 G_A 的符号), 但会调节 Φ 曲线的具体形状与吸引域大小。 $\square$

4.3 多重稳态边界的精确刻画

命题 8 给出的是充分条件：在 (i)–(iii) 成立时多重稳态存在，但未刻画多重稳态恰好出现或消失的精确边界。稳态方程 (21) 关于 η 的一个精确结构性质，使得这一边界可以被严格刻画为必要条件，与命题 8 的充分条件互补。

命题 9 (稳态方程关于 η 的仿射结构). 稳态方程 (21) 中的 $\Phi(c^*)$ 关于 η 恰为仿射函数：

$$\Phi(c^*; \eta) = \Phi_0(c^*) + \eta \Xi(c^*),$$

其中

$$\Phi_0(c^*) \equiv (F_0)_c(c^*, \bar{A}) + \frac{\beta_d}{r} (F_0)_A(c^*, \bar{A}), \quad \Xi(c^*) \equiv -\tilde{q}(c^*, \bar{A}) + \frac{\beta_d}{r} \left[\int_{c^*}^{\bar{R}} \tilde{q}_A(s, \bar{A}) ds + \tilde{q}(\bar{R}, \bar{A}) \right],$$

$\bar{A} = c^*/\delta$, $\bar{R} = c^*/\delta - A_t^*$, 且 Φ_0 与 Ξ 均不依赖于 η 。特别地, $\Xi(c^*) \equiv \partial\Phi/\partial\eta$, 对一切 $\eta > 0$ 精确成立 (而非仅在 η 的邻域内的局部近似)。

证明. 由式 (8), $q(c^*, \bar{A}) = \eta \tilde{q}(c^*, \bar{A})$; 由命题 4 及式 (10) 给出的 $G_R = q(\bar{R}, \bar{A}) = \eta \tilde{q}(\bar{R}, \bar{A})$,

$$(G_A + G_R)(c^*, \bar{A}, \bar{R}) = \eta \left[\int_{c^*}^{\bar{R}} \tilde{q}_A(s, \bar{A}) ds + \tilde{q}(\bar{R}, \bar{A}) \right].$$

代入 (21) 并按 η 的幂次整理: $(F_0)_c, (F_0)_A$ 两项不含 η , 其余各项均恰好含一个 η 因子 (无 η^2 或更高阶项), 故 Φ 关于 η 严格为一次函数, 系数即为 Φ_0, Ξ . $\square$

注记 17. $\Phi_0(c^*) = 0$ 即 $\eta = 0$ (无退出机制) 时的 *Becker–Murphy* 稳态方程, 完全不依赖核函数 $\tilde{q}$ 。在可分特例 (定义 1) 下, Ξ 恰为注记 20 式 (24) 给出的 $\partial\Phi/\partial\eta$ 表达式——本命题表明该表达式在一般 (C_4') 下依然是 Φ 关于 η 的精确斜率, 对一切 $\eta > 0$ 成立。

引理 2 (单根的局部延拓). 设 $\Phi(\cdot; \cdot)$ 在 $(0, \infty) \times (0, \infty)$ 上关于 (c^*, η) 连续可微 (由假设 1 之 (U_4) 与公理 (C_5) 保证)。固定 $\eta_0 > 0$ 及有界区间 $[c_{\min}, c_{\max}] \subset (0, \infty)$, 设 $\Phi(\cdot; \eta_0) = 0$ 在该区间内的全部根 $c_1^*, \dots, c_N^*$ 均为单根 ($d\Phi/dc^*(c_i^*; \eta_0) \neq 0, i = 1, \dots, N$)。则存在 η_0 的一个邻域, 使得 $\Phi(\cdot; \eta) = 0$ 在 $[c_{\min}, c_{\max}]$ 内的根的个数对该邻域内一切 η 恒等于 N 。

证明. 对每个单根 c_i^* , 由 $d\Phi/dc^*(c_i^*; \eta_0) \neq 0$ 及隐函数定理, 存在 η_0 的邻域及光滑函数 $c_i^*(\eta)$, 满足 $\Phi(c_i^*(\eta); \eta) \equiv 0$, $c_i^*(\eta_0) = c_i^*$; 由连续性, 对该邻域内的 η , 延拓根两两不同、仍落在 $[c_{\min}, c_{\max}]$ 内、且仍为单根。若该邻域内存在不属于上述延拓族的额外根 $\hat{c}^*(\eta)$, 则由 $[c_{\min}, c_{\max}]$ 的紧性, 沿 $\eta \rightarrow \eta_0$ 的任意子列, $\hat{c}^*(\eta)$ 收敛 (取子列) 至某 $\hat{c}^* \in [c_{\min}, c_{\max}]$, 由连续性 $\Phi(\hat{c}^*; \eta_0) = 0$, 故 $\hat{c}^* \in \{c_1^*, \dots, c_N^*\}$, 与延拓根的局部唯一性 (隐函数定理) 矛盾。故根的个数在该邻域内恒为 N . $\square$

命题 10 (多重稳态边界的精确刻画). 定义 $H(c^*) \equiv -\Phi_0(c^*)/\Xi(c^*)$, 在 $\Xi(c^*) \neq 0$ 的点上定义。设 $c^\dagger$ 满足 $\Xi(c^\dagger) \neq 0, \Xi'(c^\dagger) \neq 0$ 。则存在 $\eta^\dagger > 0$ 使 $\Phi(c^\dagger; \eta^\dagger) = d\Phi/dc^*(c^\dagger; \eta^\dagger) = 0$ (即 $\Phi(\cdot; \eta^\dagger)$ 在 $c^\dagger$ 处有退化根) 当且仅当 $c^\dagger$ 是 H 的临界点, 且 $\eta^\dagger = H(c^\dagger)$ 。由引理 2, $(0, \infty)$ 上 $\Phi(\cdot; \eta) = 0$ 的正根个数仅可能在此类 $\eta^\dagger$ 处发生改变。

证明. “ $\Rightarrow$ ”: $\Phi(c^\dagger; \eta^\dagger) = 0$ 给出 $\eta^\dagger = -\Phi_0(c^\dagger)/\Xi(c^\dagger) = H(c^\dagger)$; $d\Phi/dc^*(c^\dagger; \eta^\dagger) = 0$ 给出 $\eta^\dagger = -\Phi'_0(c^\dagger)/\Xi'(c^\dagger)$ 。两式联立: $\Phi_0(c^\dagger)\Xi'(c^\dagger) = \Phi'_0(c^\dagger)\Xi(c^\dagger)$, 即

$$H'(c^\dagger) = \frac{-\Phi'_0(c^\dagger)\Xi(c^\dagger) + \Phi_0(c^\dagger)\Xi'(c^\dagger)}{\Xi(c^\dagger)^2} = 0.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 若 $H'(c^\dagger) = 0$, 逆推上式得 $\Phi_0(c^\dagger)\Xi'(c^\dagger) = \Phi'_0(c^\dagger)\Xi(c^\dagger)$, 两边除以 $\Xi(c^\dagger)\Xi'(c^\dagger) \neq 0$, 得 $-\Phi_0(c^\dagger)/\Xi(c^\dagger) = -\Phi'_0(c^\dagger)/\Xi'(c^\dagger)$, 记此公共值为 $\eta^\dagger$, 则 $\Phi(c^\dagger; \eta^\dagger) = \Phi_0(c^\dagger) + \eta^\dagger\Xi(c^\dagger) = 0$ 且 $d\Phi/dc^*(c^\dagger; \eta^\dagger) = \Phi'_0(c^\dagger) + \eta^\dagger\Xi'(c^\dagger) = 0$ 。

由命题 9, Φ 与 $(F_0, \tilde{q})$ 同阶光滑, 引理 2 的假设满足, 结论随之成立。□

推论 4.1 (多重稳态的必要条件). 设 $\Phi(\cdot; \eta) = 0$ 对某 $\eta_1 > 0$ 在 $(0, \infty)$ 上有 ≥ 2 个正根, 而对某 $\eta_0 \in [0, \eta_1]$ (含 $\eta_0 = 0$ 的 *Becker–Murphy* 极限) 只有 1 个正根。则存在 $\eta^\dagger \in (\eta_0, \eta_1]$ 与 H 的临界点 $c^\dagger$, 使 $\eta^\dagger = H(c^\dagger)$ (命题 10)。特别地, 记

$$\eta_{\text{fold}}^* \equiv \inf\{H(c^*) : c^* > 0, H'(c^*) = 0\},$$

则

$$\eta_1 \geq \eta_{\text{fold}}^*$$

是命题 8 所述多重稳态出现的必要条件, 与该命题条件 (i)–(iii) 给出的充分条件互补。

证明. 根的个数从 1 变为 ≥ 2 , 即根的个数在 $\eta \in [\eta_0, \eta_1]$ 上发生了改变。由引理 2, 根的个数仅可能在 $\Phi(\cdot; \eta)$ 出现退化根处改变; 由命题 10, 此类 η 必为某临界点 $c^\dagger$ 处的 $H(c^\dagger)$ (或对应于下文注记中讨论的边界效应)。故存在 $\eta^\dagger \in (\eta_0, \eta_1]$ 使 $\eta^\dagger = H(c^\dagger)$ 对某临界点 $c^\dagger$ 成立, 从而 $\eta^\dagger \geq \eta_{\text{fold}}^*$, 进而 $\eta_1 \geq \eta^\dagger \geq \eta_{\text{fold}}^*$ 。□

注记 18 (边界机制的说明). 根的个数原则上也可能经由 $c^* \rightarrow 0^+$ 或 $c^* \rightarrow \infty$ 的边界效应改变, 而非经由内部退化根。在命题 8 条件 (i) 的 *Inada* 型假设 $((F_0)_c \rightarrow +\infty)$ 下, 只要 Ξ 在 $c^* \rightarrow 0^+$ 处保持有界, $\Phi(0^+; \eta) = +\infty$ 对一切 $\eta > 0$ 成立, 不随 η 改变符号; 类似地, 只要 $\Phi_0(\infty)$ 严格为正 (而非恰为零) 且 Ξ 在 $c^* \rightarrow \infty$ 处有界, 条件 (ii) 的符号也不随 η 在某有界范围内改变。在这组附加正则性下, 边界机制被排除, 命题 8 框架内多重稳态的诞生只能经由本节的内部 *fold* 机制, $\eta \geq \eta_{\text{fold}}^*$ 因此是必要条件。

推论 4.2 (可分特例下的显式表达). 在可分特例 (定义 1) 下,

$$\Xi(c^*) = -q_0(kc^*)\phi(\bar{A}) + \frac{\beta_d}{r} \left[\phi'(\bar{A}) \int_{c^*}^{\bar{R}} q_0(ks) ds + q_0(k\bar{R})\phi(\bar{A}) \right],$$

$$H(c^*) = \frac{(F_0)_c(c^*, \bar{A}) + \frac{\beta_d}{r}(F_0)_A(c^*, \bar{A})}{q_0(kc^*)\phi(\bar{A}) - \frac{\beta_d}{r} \left[\phi'(\bar{A}) \int_{c^*}^{\bar{R}} q_0(ks) ds + q_0(k\bar{R})\phi(\bar{A}) \right]}.$$

给定 F_0, q_0, ϕ 的具体函数形式后, η_{fold}^* 可通过求解 $H'(c^*) = 0$ 数值确定。

4.4 数值算例

为具体展示推论 4.1与推论 4.2 给出的边界刻画, 本节给出一组说明性参数取值与显式函数形式, 不构成对真实数据的校准。设

$$F_0(c, A) = \ln c + \alpha c A, \quad q_0(s) = e^{-ks}, \quad \phi(A) = 1 + \gamma A.$$

容易验证 F_0 满足假设 1: $(F_0)_c = 1/c + \alpha A > 0$, $(F_0)_{cc} = -1/c^2 < 0$, $(F_0)_{cA} = \alpha > 0$, $(F_0)_A = \alpha c > 0$; q_0, ϕ 满足可分特例 (定义 1)。参数取值见表 1。

表 1: 数值算例参数取值 (说明性, 非数据校准)

参数	符号	取值	说明
折旧率	δ	0.1	式 (1)
贴现因子	β_d	0.95	
相邻互补性强度	α	1.0	$F_0(c, A) = \ln c + \alpha c A$
戒断响应速率	k	1.0	$q_0(s) = e^{-ks}$
水平调节强度	γ	0.5	$\phi(A) = 1 + \gamma A$
目标存量	A_t^*	2.0	外生给定
折现存量因子	$r = 1 - \beta_d(1 - \delta)$	≈ 0.145	由上述参数导出

由推论 4.2的显式公式数值求解 $H'(c^*) = 0$, 得

$$c^\dagger \approx 1.0190, \quad \eta_{\text{fold}}^* = H(c^\dagger) \approx 17.716.$$

图 1(a) 给出 $H(c^*)$ 的图形: 它在 $c^\dagger$ 处取得局部极小值, 该极小值即为 η_{fold}^* 。

直接对 $\Phi(c^*; \eta) = 0$ 数值求根, 三个 η 取值处的结果列于表 2, 对应图 1(b) 中的三条曲线。当 $\eta = 10 < \eta_{\text{fold}}^*$ 时, $\Phi(\cdot; \eta)$ 在此区域内恒正, 不存在内部稳态; 当 $\eta = \eta_{\text{fold}}^*$ 时, Φ 恰在 $c^\dagger$ 处与零轴相切, 对应命题 10所刻画的退化根; 当 $\eta = 25 > \eta_{\text{fold}}^*$ 时, Φ 在该区域产生两个相异正根 $c_L^* \approx 0.735$ 与 $c_H^* \approx 1.686$, 此即推论 4.1所刻画的内部 fold 机制产生的多重稳态。两根处 $d\Phi/dc^*$ 的符号分别为负 (c_L^* 处, 约 -57.0) 与正 (c_H^* 处, 约 $+21.5$)。

表 2: $\Phi(c^*; \eta) = 0$ 的根 (数值求解)

η	根的个数	根的位置 c^*	$d\Phi/dc^*$ 符号
10	0	—	—
$\eta_{\text{fold}}^* \approx 17.716$	1 (退化)	$c^\dagger \approx 1.019$	0 (切点)
25	2	0.735 / 1.686	- / +

图 1: (a) 函数 $H(c^*) = -\Phi_0(c^*)/\Xi(c^*)$ 及其在 $c^\dagger \approx 1.019$ 处的局部极小值 $\eta_{\text{fold}}^* \approx 17.716$ 。(b) 稳态方程 $\Phi(c^*; \eta)$ 在 η 跨越该临界值前后的形状变化: $\eta = 10$ 时恒正 (无根), $\eta = \eta_{\text{fold}}^*$ 时与零轴相切 (退化根), $\eta = 25$ 时产生两个相异正根。参数取值见表 1。

注记 19 (本例与命题 8 叙述的关系). 命题 8 描述的多重稳态图像含三个量 $c_L^* < c^\dagger < c_H^*$ (低消费均衡、不稳定阈值、高消费均衡)。本例中 $\eta = 0$ (无退出机制) 时 Φ_0 在此区域内恒正、不存在内部稳态, 故 *fold* 机制呈现为更简单的 $0 \rightarrow 2$ 根的诞生 (鞍结分岔的标准形式), 而非由一个既有的 *Becker–Murphy* 稳态变为三个稳态。这并不影响推论 4.1 的适用性——该推论对根个数的任何变化 ($0 \rightarrow 2$ 或 $1 \rightarrow 3$) 给出相同的必要条件 $\eta \geq \eta_{\text{fold}}^*$; 若需要数值上同时展现一个先验存在的低消费均衡, 需在 F_0 中加入额外的凹性结构 (例如对 c 的二次惩罚项), 使 Φ_0 本身在 $\eta = 0$ 时已有内部正根, 这里未作进一步展开。

4.5 比较静态

在稳态方程 $\Phi(c^*; \theta) = 0$ 处, 对参数 θ 应用隐函数定理:

$$\frac{dc^*}{d\theta} = -\frac{\partial\Phi/\partial\theta}{d\Phi/dc^*}, \quad \theta \in \{\delta, \beta_d, (F_0)_{cc}, (F_0)_{cA}, \eta, A_t^*\}. \quad (23)$$

注记 20 (η 效应的渠道分解). 由式 (23), 退出强度 η 通过对 Φ 的偏导数影响稳态:

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\eta} = \underbrace{-q_0(kc^*)\phi(\bar{A})}_{\text{直接渠道 (FOC)}} + \frac{\beta_d}{r} \underbrace{\left[\phi'(\bar{A}) \int_{c^*}^{\bar{R}} q_0(k s) ds + q_0(k\bar{R})\phi(\bar{A}) \right]}_{\text{间接渠道 (包络, 含两个子项)}}. \quad (24)$$

直接渠道 (第一项): η 升高使 $-q(c^*, \bar{A})$ 更负, 降低消费的有效边际效用, 推动 c^* 下降。

间接渠道 (第二项括号内) 含两个子项: 括号内第二项 $q_0(k\bar{R})\phi(\bar{A})$ 是差距渠道, η 升高增大成瘾存量的影子价值; 括号内第一项 $\phi'(\bar{A}) \int_{c^*}^{\bar{R}} q_0(k s) ds$ 是本文新增的水平调节渠道, 其符号取决于 $\phi'(\bar{A})$ 。

参数 θ	经济含义	$dc^*/d\theta$	直觉
$\delta \uparrow$	折旧率加快	—	存量快速重置，累积强化减弱
$\beta_d \uparrow$	成瘾者更有耐心	—	完全内化未来健康成本
$(F_0)_{cc} \downarrow$ (凹性增强)	消费边际效用递减更快	—	高消费的即时吸引力更快消退
$(F_0)_{cA} \uparrow$	相邻互补性增强	+	强化效应更强，高消费更稳定
$\eta \uparrow$	退出机制基准强度扩大	见正文	两渠道竞争，方向取决于参数（注记 20）
$A_t^* \uparrow$	目标存量水平提高	见正文	差距渠道为正，水平渠道方向不定（注记 21）

表 3: 稳态消费 c^* 的比较静态效应。前四行为 Becker–Murphy (1988) 框架中的标准结论，不受 G_A 影响。第五、六行涉及退出机制的渠道分解，在加法特例 ($\phi' \equiv 0$) 下符号确定，一般形式下符号取决于 ϕ 的具体形状。

在加法特例 ($\phi' \equiv 0, \phi \equiv 1$) 下, 式 (24) 退化为 $\partial\Phi/\partial\eta = -q_0(kc^*) + \frac{\beta_d}{r}q_0(k\bar{R})$, 由 q_0 指数衰减及 $\bar{R} = c^*/\delta - A_t^* \gg c^*$ (当 δ 较小时), 直接渠道占主导, $\partial\Phi/\partial\eta < 0$, 在稳定稳态处 $dc^*/d\eta < 0$ 。

在一般形式下, 若水平调节渠道与差距渠道同号 (即 $\phi'(\bar{A})$ 与 $\phi(\bar{A})$ 同号, 对应 ϕ 递增), 间接渠道的总效应被放大, 但只要直接渠道仍占主导 (典型参数配置下 q_0 衰减速率远快于 $\bar{R}$ 相对 c^* 的比例), $dc^*/d\eta < 0$ 的方向性结论保持稳健; 若水平调节渠道与差距渠道反号 (ϕ 递减), 间接渠道部分抵消, 符号判断需具体参数验证。

注记 21 (A_t^* 效应的渠道分解). A_t^* 只通过 $\bar{R} = c^*/\delta - A_t^*$ 进入 Φ (不直接出现在 $\bar{A}$ 或 FOC 中), 且 $\partial\bar{R}/\partial A_t^* = -1$ 。($G_A + G_R$) 中含 A_t^* 的部分通过 $\bar{R}$ 出现在两处: $G_R = \eta q_0(k\bar{R})\phi(\bar{A})$ 中 $\bar{R}$ 作为 q_0 的自变量; $G_A = \eta\phi'(\bar{A}) \int_{c^*}^{\bar{R}} q_0(k s) ds$ 中 $\bar{R}$ 作为积分上限。逐项求导:

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_R}{\partial A_t^*} &= \eta\phi(\bar{A})q_0'(k\bar{R}) \cdot k \cdot (-1) = \eta k\phi(\bar{A})(-q_0'(k\bar{R})), \\ \frac{\partial G_A}{\partial A_t^*} &= \eta\phi'(\bar{A}) \cdot q_0(k\bar{R}) \cdot (-1) = -\eta\phi'(\bar{A})q_0(k\bar{R})\end{aligned}$$

(后者由 *Leibniz* 法则对积分上限求导得出)。完整地:

$$\frac{\partial\Phi}{\partial A_t^*} = \frac{\beta_d}{r} \left[-\eta\phi'(\bar{A})q_0(k\bar{R}) + \eta k\phi(\bar{A})(-q_0'(k\bar{R})) \right]. \quad (25)$$

第二项 $\eta k\phi(\bar{A})(-q_0'(k\bar{R})) > 0$ (由 $q_0' < 0, \phi > 0$) ——差距渠道: A_t^* 升高降低 $\bar{R}$, 提高 $q_0(k\bar{R})$ 的边际响应, 提升存量的影子价值, 对 c^* 形成正向压力。第一项 $-\eta\phi'(\bar{A})q_0(k\bar{R})$ 为本文新增渠道, 符号与 $-\phi'(\bar{A})$ 相同。

在加法特例 ($\phi' \equiv 0$) 下, 仅第二项保留, $\partial\Phi/\partial A_t^* > 0$, 故 $dc^*/dA_t^* > 0$ (符号稳健, 不存在双渠道竞争)。在一般形式下, 若 $\phi'(\bar{A}) > 0$, 两个渠道反号, dc^*/dA_t^* 的符号需具体参数判断, 构成本文相对于加法特例的实质性新预测。

极端情形: 高目标成瘾水平 本文的框架允许目标存量 A_t^* 取较大值, 对应主观上追求高成瘾水平的个体。当 $A_t^* \rightarrow \infty$ 时, $\bar{R} \rightarrow -\infty$, 退出机制对消费的限制趋于消失 ($q_0(k\bar{R}) \rightarrow 0$ 若 q_0 在负向充分衰减), 个体的最优消费路径受预算约束或健康成本主导。这一极端情形在经济学上对应于 Stigler 和 Becker Stigler and Becker (1977) 意义下对成瘾品具有极高偏好强度的个体。对高目标成瘾者的完整刻画需要引入收入上限或健康成本函数, 这超出了本文的分析范围。

5 目标存量的 Personal Equilibrium 刻画

第 4 节将目标存量 A_t^* 处理为外生给定的常数; 第 6 节将其内生化为依历史路径适应性演化的状态变量 (注记 3 指出, 这一地位与内部习惯存量一致, 但其形成规则是力学的、非

理性预期的)。本节考虑第三种、更接近Kőszegi and Rabin (2006) 原始构想的内生生化方式：目标存量本身是代理人理性预期下自身最优行为的不动点——即 *Personal Equilibrium* (以下简称 PE)。这正是结论部分 (第 7 节) 所列开放问题之一；本节给出其精确刻画，并在本文的核函数族内给出一个具体的不存在性结果。

5.1 Personal Equilibrium 的定义与刻画

定义 3 (最优反应映射与 Personal Equilibrium). 固定 $A_t^* \equiv A^*$ 为外生常数 (第 4 节的设定), 设 $\Lambda(A^*)$ 为稳态方程 (21) (以 A^* 为参数) 的解集合所诱导的稳态存量集合:

$$\Lambda(A^*) \equiv \{c^*/\delta : \Phi(c^*; A^*) = 0, c^* > 0\}.$$

称 A^* 为一个 *Personal Equilibrium*, 若

$$A^* \in \Lambda(A^*),$$

即存在稳态消费 $\bar{c}$ 满足 $\Phi(\bar{c}; A^*) = 0$ 且 $\bar{c}/\delta = A^*$ ——代理人在相信目标为 A^* 时所产生的最优稳态存量, 恰好确认了这一目标本身。

注记 22 (与 Kőszegi and Rabin (2006) 的对应). $\Lambda(A^*)$ 对应 K - R 框架中“给定参考点 A^* 下的最优行为”, PE 即该最优行为所诱导的结果恰好确认了参考点本身——与 K - R 原始定义在结构上完全一致, 仅将其由静态选择问题移植到本文的稳态-存量语境。由命题 8, $\Lambda(A^*)$ 一般是一个对应 (可能多值) 而非函数, 这与 K - R 框架中个人均衡可能非唯一的现象一致 (见下文“偏好个人均衡”的讨论)。

命题 11 (PE 的代数刻画). A^{*PE} 是 *Personal Equilibrium*, 当且仅当 $c^{*PE} \equiv \delta A^{*PE}$ 是方程

$$\Phi^{PE}(c^*) \equiv \Phi(c^*; A^*) \Big|_{A^*=c^*/\delta} = (F_0)_c(c^*, \bar{A}) - q(c^*, \bar{A}) + \frac{\beta_d}{r} \left[(F_0)_A(c^*, \bar{A}) + \eta \int_{c^*}^0 \tilde{q}_A(s, \bar{A}) ds + \eta \tilde{q}(0, \bar{A}) \right] = 0$$

的正根, 其中 $\bar{A} = c^*/\delta$ 。即 PE 恰好对应稳态方程在 $\bar{R} = 0$ (可恢复存量恰为零) 处取值为零的情形。

证明. 由定义 3, $A^{*PE} \in \Lambda(A^{*PE})$ 要求存在 $\bar{c}$ 使 $\Phi(\bar{c}; A^{*PE}) = 0$ 且 $\bar{c}/\delta = A^{*PE}$ 。将 $A^{*PE} = \bar{c}/\delta = \bar{A}$ 代入 $\bar{R} \equiv \bar{A} - A^{*PE}$ 得 $\bar{R} = 0$ 。将 $\bar{R} = 0$ 代入式 (21) (一般核函数形式, 命题 4 给出的 G_A 与式 (10) 给出的 $G_R = q(\bar{R}, \bar{A})$), 即得 Φ^{PE} 的表达式。□

注记 23 (偏好个人均衡与稳态选择). 若 Φ^{PE} 有多个正根 $\{c_1^{*PE}, c_2^{*PE}, \dots\}$ (与命题 8 的多重稳态机制完全类似, 只是现在稳态方程本身在 $\bar{R} = 0$ 处求值), 则存在多个 PE , 与 Kőszegi and Rabin (2006) 框架下个人均衡非唯一的情形一致。该框架通常以偏好个人均衡

(*preferred personal equilibrium*) 作为选择准则：在所有 PE 中，选择使代理人事前价值最大的一个。本文稳态下的终身价值为

$$\bar{V}_i^{PE} = \frac{F_0(c_i^{*PE}, \bar{A}_i) + G(c_i^{*PE}, \bar{A}_i, 0)}{1 - \beta_d}, \quad \bar{A}_i = c_i^{*PE} / \delta,$$

(稳态下逐期效用不变，终身价值为其几何级数和)；偏好个人均衡即 $\arg \max_i \bar{V}_i^{PE}$ 。这一选择准则与第 6 节讨论多重稳态的吸引域时使用的“哪个稳态更优”问题（注记中“成瘾行为倾向于偏离均值而扩散”等表述）在动机上一致，但选择依据不同：此处是跨稳态比较终身价值，第 6.6 节是给定单个稳态附近的局部动力学稳定性。

5.2 可分特例下的存在性：一个否定结果

命题 12 (线性调节函数族下 PE 不存在). 在可分特例 (定义 1) 下，设 $\phi(A) = 1 + \gamma A$ (线性调节，正文式 (8) 后所给的标准例子)，且 $\beta_d/r > 1$ (等价于 $\beta_d(2 - \delta) > 1$ ，对任意 $\delta \in (0, 1)$ 与 β_d 充分接近 1 时自动成立)。则对 $\gamma \geq 0$ ， $\Phi^{PE}(c^*) > 0$ 对一切 $c^* > 0$ 成立，故不存在 *Personal Equilibrium*。

证明. 代入 $\phi(A) = 1 + \gamma A$ ， $q_0(s)$ 为任意满足 (C1)(C2) 的核函数，式 (22) 型展开给出

$$\Phi^{PE}(c^*) = \Phi_0(c^*) + \eta \Xi^{PE}(c^*), \quad \Xi^{PE}(c^*) = \phi(\bar{A}) \left[\frac{\beta_d}{r} - q_0(kc^*) \right] - \frac{\beta_d}{r} \gamma \int_0^{c^*} q_0(ks) ds.$$

当 $\gamma \geq 0$ 时， $\phi(\bar{A}) = 1 + \gamma \bar{A} \geq 1$ 。由 $q_0(kc^*) \in (0, 1)$ (公理 C1, C2 给出的正性与单调性，及 $q_0(0) = 1$ 的归一化) 及 $\beta_d/r > 1$ ，第一项 $\phi(\bar{A})[\beta_d/r - q_0(kc^*)] \geq \beta_d/r - 1 > 0$ 且随 $\bar{A} = c^*/\delta \rightarrow \infty$ 而增长 (因 $\phi(\bar{A}) \rightarrow \infty$ ，而 $\beta_d/r - q_0(kc^*)$ 关于 c^* 有正的下界 $\beta_d/r - 1$)；第二项 $-(\beta_d/r)\gamma \int_0^{c^*} q_0(ks) ds$ 当 $\gamma \geq 0$ 时非正，但其绝对值被 $(\beta_d/r)\gamma/k$ (积分 $\int_0^\infty q_0(ks) ds \leq 1/k$ 对指数或双曲型核函数成立) 一致有界，不随 c^* 增长。故对充分大的 c^* ，第一项的线性增长主导第二项的有界量，且在 $c^* \rightarrow 0^+$ 处第一项已严格为正 ($\Xi^{PE}(0^+) = \beta_d/r - 1 > 0$)。数值检验 (见下文) 确认 $\Xi^{PE}(c^*) > 0$ 在整个 $c^* > 0$ 上无例外，故 $\Phi^{PE}(c^*) = \Phi_0(c^*) + \eta \Xi^{PE}(c^*) > 0$ 对一切 $\eta > 0, c^* > 0$ 成立 (注意 $\Phi_0(c^*) > 0$ 由假设 1 下的标准 Becker–Murphy 条件保证)。□

注记 24 ($\gamma < 0$ 情形的告诫：定义域的重要性). 公理 (C4) 的可分特例要求 $\phi(A) > 0$ 对所有 $A \geq 0$ 成立 (定义 1)。对线性调节函数 $\phi(A) = 1 + \gamma A$ 而言， $\gamma < 0$ 时这一要求等价于 $A < -1/\gamma$ ，即 $c^* < -\delta/\gamma$ —— ϕ 在此参数家族下不能对所有 $c^* > 0$ 保持正性，可行域因此被截断在 $c^* \in (0, -\delta/\gamma)$ 内。数值检验最初在未限制此可行域的范围范围内搜索，曾经“发现”若干 $\gamma < 0$ 下的候选 PE 根，但逐一核验后，这些候选根所对应的 $\bar{A} = c^*/\delta$ 均已超出 $\phi(\bar{A}) > 0$ 的有效范围 (即对应的 ϕ 值为负，违反可分特例本身的定义)。将搜索严格限制

在 $c^* \in (0, -\delta/\gamma)$ 内重新检验后, $\gamma < 0$ 的情形同样不存在 PE 。这一插曲提示: 对任何核函数族的数值探索, 必须同时核验候选解是否落在公理本身要求的有效域内, 而非仅检验稳态方程本身的根——这与第 2.2 节强调公理体系 (而非仅是显式公式) 对模型有效性的约束作用一致。

注记 25 (数值验证). 延用第 4.4 节的参数 ($\delta = 0.1, \beta_d = 0.95, \alpha = 1, k = 1$), 在 $\gamma \in \{-2, -1, -0.5, -0.2, -0.1, -0.05, -0.01, 0, 0.05\}$ 与 $\eta \in \{20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150\}$ 的网格上数值计算 $\Phi^{\text{PE}}(c^*)$, 在各自的有效域 $c^* \in (0, \max(\delta, -\delta/\gamma))$ 内逐一搜索符号变化, 均未发现正根, 与命题 12 的结论一致且将其数值扩展到 $\gamma < 0$ 的情形。

注记 26 (与“强化-替代逆转”的张力). 命题 5 表明, $\phi'(A) = \gamma > 0$ (积重难返假说) 是强化-恢复呈替代关系 ($U_{cA} < 0$) 的必要方向; 而本节表明, 恰恰是 $\gamma \geq 0$ 的情形排除了 *Personal Equilibrium* 的存在 (命题 12), $\gamma < 0$ (惰性假说) 虽未被命题 12 的证明覆盖, 但数值检验 (注记 25) 同样未发现 PE 。这揭示了本文框架内一个值得关注的张力: 使恢复机制具备“对冲”强化效应能力的参数方向 ($\gamma > 0$), 与使目标存量具备完全理性预期不动点地位的要求, 在线性调节核函数族内是不相容的。下文证明, 这一张力是线性调节特有的现象, 一旦放松到非线性调节函数, 两者完全可以兼容。

5.3 张力的解除: 指数型调节函数

命题 13 (指数型调节下 PE 的存在性). 设 $\phi(A) = \phi_0 e^{\kappa A}$ ($\phi_0, \kappa > 0$), $q_0(s) = e^{-ks}$ (标准指数核), 且 $\kappa > k$, $\beta_d/r > 1$ 。则对一切 $\eta > 0$, *Personal Equilibrium* 存在。

证明. 由命题 4 (一般 ϕ 下 G_A 的封闭解对可分特例始终成立, 不要求 ϕ 线性) 及命题 11,

$$\Xi^{\text{PE}}(c) = \phi(\bar{A}) \Psi(c), \quad \Psi(c) \equiv \left[\frac{\beta_d}{r} - q_0(kc) \right] - \frac{\beta_d}{r} \kappa \int_0^c q_0(ks) ds,$$

这里用到指数调节函数的特殊性质 $\phi'(A) = \kappa \phi(A)$, 使得 $\phi'(\bar{A})/\phi(\bar{A}) = \kappa$ 为与 c 无关的常数, 可将 $\phi(\bar{A})$ 整体提出。

Ψ 变号. $\Psi(0) = \beta_d/r - 1 > 0$ (由 $\beta_d/r > 1$)。当 $c \rightarrow \infty$ 时, $q_0(kc) \rightarrow 0$, $\int_0^c q_0(ks) ds \rightarrow 1/k$ (指数核的饱和积分), 故 $\Psi(\infty) = (\beta_d/r)(1 - \kappa/k) < 0$ (由 $\kappa > k$)。由中值定理, Ψ (从而 $\Xi^{\text{PE}} = \phi(\bar{A})\Psi$, 因 $\phi(\bar{A}) > 0$ 恒成立) 在 $(0, \infty)$ 上变号。

Φ^{PE} 在两端的符号. $c \rightarrow 0^+$ 时, $\Phi_0(c) \rightarrow +\infty$ (假设 1 的 Inada 条件), 而 $\eta \Xi^{\text{PE}}(0^+) = \eta \phi_0 \Psi(0)$ 为有限数, 故 $\Phi^{\text{PE}}(0^+) = +\infty$ 。当 $c \rightarrow \infty$ 时, $\Phi_0(c)$ 至多线性增长 (由 $F_0(c, A) = \ln c + \alpha c A$, $\bar{A} = c/\delta$, $\Phi_0(c) = 1/c + \alpha c/\delta + (\beta_d/r)\alpha c$ 关于 c 线性), 而 $\eta \Xi^{\text{PE}}(c) = \eta \phi_0 e^{\kappa c/\delta} \Psi(c)$ 以指数速率 $e^{\kappa c/\delta}$ 趋于 $-\infty$ (因 $\Psi(c) \rightarrow (\beta_d/r)(1 - \kappa/k) < 0$ 为负常数, 而 $\phi(\bar{A}) \rightarrow \infty$ 指数地)。指数衰减压倒线性增长, 对任意固定 $\eta > 0$, $\Phi^{\text{PE}}(c) \rightarrow -\infty$ 。

由中值定理, Φ^{PE} 在 $(0, \infty)$ 上存在正根, 对一切 $\eta > 0$ 成立。□

注记 27 (与命题 12 的对照). 命题 12 对线性调节 ($\phi'(A) = \gamma$ 为常数) 证明不存在性的关键, 是 Ξ^{PE} 中 ”惩罚项” $\phi(\bar{A})[\beta_d/r - q_0(kc)]$ 随 $\bar{A}$ 线性增长, 而 ”补偿项” $-(\beta_d/r)\gamma \int_0^c q_0 ds$ 因核函数 q_0 的饱和和积分性质而有界, 前者必然主导. 指数调节 $\phi'(A) = \kappa\phi(A)$ 之所以能逆转这一结论, 是因为补偿项现在与惩罚项共享同一个增长因子 $\phi(\bar{A})$ (两者均按 $e^{\kappa\bar{A}}$ 增长), 增长速率的竞争被化简为系数 1 (惩罚) 与 κ/k (补偿) 之间纯粹的常数比较——只要调节函数的相对增长率 κ 超过核函数自身的衰减率 k , 补偿就能反超惩罚. 这是线性调节 (相对增长率 $\gamma/(1 + \gamma\bar{A}) \rightarrow 0$ 当 $\bar{A} \rightarrow \infty$) 无法做到的。

命题 14 (张力的解除). 在命题 13 的假设下, 记 c_{PE}^* 为其给出的 *Personal Equilibrium*, $\bar{A}_{\text{PE}}^* = c_{\text{PE}}^*/\delta$. 则当 $\bar{A}_{\text{PE}}^*$ 充分大时, 强化-替代逆转条件 (命题 5) 在该 *PE* 处成立, 即

$$\phi'(\bar{A}_{\text{PE}}^*) > \frac{(F_0)_{cA}(c_{\text{PE}}^*, \bar{A}_{\text{PE}}^*)}{\eta q_0(kc_{\text{PE}}^*)}.$$

证明. 左边 $\phi'(\bar{A}) = \kappa\phi_0 e^{\kappa\bar{A}}$ 以指数速率 κ 增长; 右边 $(F_0)_{cA}/(\eta q_0(kc)) = \alpha/(\eta e^{-k\delta\bar{A}}) = (\alpha/\eta)e^{k\delta\bar{A}}$ (代入 $c = \delta\bar{A}$) 以指数速率 $k\delta$ 增长. 因 $\delta \in (0, 1)$, $k\delta < k < \kappa$ (后一不等号即命题 13 的假设), 故左边的增长速率严格超过右边, 对充分大的 $\bar{A}$, 不等式成立. $\square$

注记 28 (数值验证). 延用第 4.4 节参数 ($\delta = 0.1, \beta_d = 0.95, \alpha = 1, k = 1$), 在 $\kappa \in \{1.05, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0\}$ 与 $\eta \in \{1, 5, 20, 50\}$ 的网格上数值求解 *PE* (命题 13) 并在该 *PE* 处直接核验命题 14 的不等式: 在全部 20 组参数下, 强化-替代逆转条件均在 *PE* 处成立 (无需诉诸 ”充分大” 的渐近论证). 例如 $\kappa = 1.2, \eta = 20$ 时, $c_{\text{PE}}^* \approx 1.656$, $\bar{A}_{\text{PE}}^* \approx 16.557$, $\phi'(\bar{A}_{\text{PE}}^*) \approx 510523 \gg$ 临界值 ≈ 0.262 . 这表明命题 14 的渐近结论在实际参数范围内并非松弛的——张力在指数调节族的几乎整个参数空间内都被解除, 而非仅在某个遥远的极限下。

注记 29 (张力解除的代价). 指数调节并非没有代价. 一方面, $\phi(A) = \phi_0 e^{\kappa A}$ 意味着恢复机制的整体强度随绝对成瘾水平超线性增长, 这是比线性调节更强的行为假设, 需要独立的实证支持; 另一方面, 命题 13 的证明表明, *PE* 的存在性来自 Ξ^{PE} 在 $c \rightarrow \infty$ 时的指数级负向发散——这意味着该 *PE* 不对应命题 8 意义下 ”由内部 *fold* 机制产生” 的那一类稳态 (第 4.3 节的精确边界刻画建立在 Ξ 有界增长的隐含假设上, 指数调节下这一前提不再成立, 第 4.3 节的具体公式需要重新推导才能适用于此处). 换言之, 本节解决的是 *PE* 存在性这一更基础的问题, 而将指数调节族与第 4.3 节精确边界理论的整合, 留作另一个未予处理的问题。

5.4 另一条路径: 核函数的目标依赖性

命题 13 通过让调节函数 ϕ 偏离线性解除了张力, 代价是恢复机制强度需要超线性增长 (注记 29). 本节说明存在另一条路径: 保持 ϕ 线性, 转而让核函数本身依赖目标差额 R

——即采用第 2 节定义 2 引入、但此前未被使用的推广 $q(s, A, R)$ 。由于 PE 的自洽条件恰好要求 $\bar{R} = 0$ (命题 11)，核函数对 R 的依赖方式只通过其在 $R = 0$ 处的局部形状 (即两个标量 $\chi(0), \chi'(0)$) 进入计算，而不需要 $\chi(\cdot)$ 的全局信息。这正是命题 8–14 全部建立在 $q(s, A)$ (第 4.3 节的简化基准) 之上、直到本节才需要引入 R -依赖性的原因：多重稳态边界、强化-替代逆转、Personal Equilibrium 的代数刻画均不涉及 $R = 0$ 附近的局部展开，唯有 PE 的存在性分析需要它。

命题 15 (R -依赖核函数下线性调节的 PE 存在性). 设 $\phi(A) = 1 + \gamma A$ ($\gamma > 0$)，核函数取定义 2 意义下的可分形式 $q(s, A, R) = \eta q_0(k s) \phi(A) \chi(R)$ ， χ 光滑， $\chi(0) = \chi_0 > 0$ ， $\chi'(0) = \chi'_0$ 。若

$$\chi'_0 > k \chi_0,$$

则存在

$$\eta_0 \equiv \frac{\alpha(1 + \delta\beta_d/r)}{\gamma(\beta_d/r)(\chi'_0/k - \chi_0)}$$

使得对一切 $\eta > \eta_0$ ，Personal Equilibrium 存在。

证明. 由命题 7 (一般 R -依赖核函数下 G_A, G_R 的公式) 应用于本节的可分形式，在 $\bar{R} = 0$ 处：

$$G_A(c, \bar{A}, 0) = -\eta \gamma \chi_0 \int_0^c q_0(k s) ds, \quad G_R(c, \bar{A}, 0) = \eta \phi(\bar{A}) \chi_0 - \eta \phi(\bar{A}) \chi'_0 \int_0^c q_0(k s) ds,$$

(前者由 $G_A(c, A, R) = \eta \phi'(A) \chi(R) \int_c^R q_0(k s) ds$ 代入 $\phi' = \gamma, R = 0$ 得到；后者由 $G_R(c, A, R) = \eta q_0(k R) \phi(A) \chi(R) + \eta \phi(A) \chi'(R) \int_c^R q_0(k s) ds$ 代入 $q_0(0) = 1, R = 0$ 得到)。于是

$$\Phi_\chi^{\text{PE}}(c) = \Phi_0(c) + \eta \chi_0 \Xi^{\text{PE}}(c) - \eta \frac{\beta_d}{r} \chi'_0 \phi(\bar{A}) \int_0^c q_0(k s) ds,$$

其中 Ξ^{PE} 即命题 11 中 R -无关核函数给出的原表达式 ($\chi \equiv 1$ 时的特例)。

当 $c \rightarrow \infty$ ($\bar{A} = c/\delta \rightarrow \infty$) 时， $q_0(k c) \rightarrow 0$ ， $\int_0^c q_0(k s) ds \rightarrow 1/k$ ，故

$$\Xi^{\text{PE}}(c) \rightarrow \frac{\beta_d}{r} \phi(\bar{A}) = \frac{\beta_d}{r} (1 + \gamma \bar{A}),$$

而新增项 $\rightarrow -\eta(\beta_d/r) \chi'_0 (1 + \gamma \bar{A})/k$ 。又 $\Phi_0(c) = 1/c + \alpha \bar{A} + (\beta_d/r) \alpha c = 1/c + \alpha \bar{A} (1 + \delta \beta_d/r)$ 。合并 $\bar{A}$ 的一次项：

$$\Phi_\chi^{\text{PE}}(c) = \bar{A} \left[\alpha(1 + \delta \beta_d/r) + \eta \gamma \frac{\beta_d}{r} \left(\chi_0 - \frac{\chi'_0}{k} \right) \right] + O(1).$$

当 $\chi'_0 > k \chi_0$ 时，方括号内 η 的系数为负；取 $\eta > \eta_0$ (即方括号整体为负) 时， $\Phi_\chi^{\text{PE}}(c) \rightarrow -\infty$ ($\bar{A} \rightarrow \infty$)。又 $\Phi_\chi^{\text{PE}}(0^+) = +\infty$ (假设 1 的 Inada 条件，不受 η, χ 影响)。由中值定理， Φ_χ^{PE} 在 $(0, \infty)$ 上存在正根。□

推论 5.1 (具体例子: 指数型 χ). 取 $\chi(R) = e^{\mu R}$ ($\mu > 0$), 则 $\chi_0 = 1, \chi'_0 = \mu$, 命题 15 的条件化为 $\mu > k$ ——即核函数关于目标差额 R 的局部敏感度超过核函数自身关于消费维度的衰减率。

注记 30 (数值验证: 存在性与逆转同时成立). 延用第 4.4 节参数 ($\delta = 0.1, \beta_d = 0.95, \alpha = 1, k = 1$), 取 $\gamma = 1$ (线性调节, 命题 12 意义下原本必然不存在 PE 的情形) 及推论 5.1 的 $\chi(R) = e^{\mu R}$. 数值结果: $\mu \leq 0.9$ 时无 PE 根; $\mu > 1 = k$ 时, 对 $\eta \in \{20, 50, 100, 200, 500\}$ 全部找到 PE 根 (例如 $\mu = 1.5, \eta = 20$: $c_{PE}^* \approx 0.901$, $\bar{A}_{PE}^* \approx 9.013$), 且在每一个找到的 PE 处直接核验命题 5 的逆转条件, 均成立——无需诉诸渐近论证。这与命题 14 的指数调节路径一样, 张力在此被完全解除。

注记 31 (两条路径的比较). 命题 13 与命题 15 是解除张力的两条独立路径: 前者保持核函数不依赖 R , 让调节函数 ϕ 超线性增长; 后者保持 ϕ 线性 (最简单的“积重难返”假设), 让核函数在目标点附近对 R 局部敏感。第 4.3 节的精确边界理论建立在 $q(s, A)$ 之上, 因此本节路径与之的整合也并非无缝的——但相比命题 13 (Ξ^{PE} 指数发散, 与第 4.3 节的隐含多项式增长假设直接冲突, 注记 29), 本节路径中 Φ_0 与 η -相关项在 $\bar{A} \rightarrow \infty$ 时均只是线性增长 (命题 15 证明中的 $\bar{A}[\dots] + O(1)$ 形式), 其阈值 η_0 与第 4.3 节 η_{fold}^* 的代数结构更为接近, 整合的难度更低, 但本文未予完整展开。两条路径共同表明: 本文命题 5 所需的“对冲”能力与目标存量的完全理性化, 并非内生地不相容——线性调节核函数族 (定义 1) 这一具体的可解析处理选择, 才是不相容的真正来源; 一旦在调节函数或核函数的 R -依赖性任一方向上做最小限度的推广, 相容性即恢复。

注记 32 (何时引入 R -依赖性: 一个表述上的原则). 第 2–4.3 节始终采用不依赖 R 的核函数 $q(s, A)$, 这不是因为该简化对那些结果是必需的最弱假设, 而是因为强化-替代逆转、多重稳态边界、稳态比较静态等问题本身不涉及核函数在 R 附近的局部形状, 提前引入 R -依赖性只会增加记号负担而不改变结论。 R -依赖性在本节才被需要, 是因为 *Personal Equilibrium* 的存在性分析——且仅有这一分析——天然要求考察核函数恰在 $\bar{R} = 0$ 处的局部展开。这与物理学中先在理想化的无摩擦平面上建立运动定律、再视具体问题需要引入摩擦力是同一原则: 一般性应当在需要它的地方引入, 而非作为对每一个结果的统一前置要求。

5.5 与适应性形成机制的关系

第 6 节采用的滞后适应性更新规则 $A_{t+1}^* = (1 - \rho)A_t^* + \rho w(A_t)$ 不要求、也不依赖本节意义下的 PE 存在性: 该规则刻画的是目标存量按力学规律演化的轨迹 (与内部习惯存量的标准处理一致, 注记 3), 即便不存在任何理性预期不动点, 这一适应性轨迹仍然有定义、仍可能收敛到某个动态稳态 $(\bar{A}, \bar{A}^*)$ (第 6.5 节的数值算例正是如此: 该算例中 $\bar{R} \approx 6.28 \neq 0$, 对应的目标显然不是本节意义下的 PE , 而是适应性机制下的一个稳定动态平衡)。本节命

题 12 确立的否定结果，因此应理解为对”理性预期不动点”这一特定内生方式在本文核函数族内不可行的论断，而非对适应性内生机制（第 6 节）本身有效性的质疑——两者是本文框架下并行、但理论地位不同的两种内生路径，结论部分（第 7 节）已对此作出区分。

6 动态扩展：目标成瘾存量的延迟形成

基准模型将目标成瘾存量 A_t^* 视为外生常数。本节放松这一假设，引入目标存量的内生延迟形成机制：个体以 T 期前的实际存量作为当前的目标存量，

$$A_t^* = (1 - \rho)A_{t-1}^* + \rho A_{t-T},$$

其中 $T \geq 1$ 为延迟期数，反映个体形成目标所依赖的记忆窗口长度。

就理性地位而言，上式与式 (1) 处于同一类别： A_t^* 是由历史路径力学地决定、不被代理人逐期选择的状态变量，这与消费理论中内部习惯存量的标准处理 (Pollak, 1970; Constantinides, 1990) 完全一致——习惯存量由自身历史消费力学地累积，代理人对其没有直接控制权，只选择消费本身。代理人在每期仍然完全理性地选择 c_t ，将 (A_t, A_t^*) 的演化规律均视为给定；这一构造不需要诉诸有限理性、信息不对称或潜意识过程，因为它依赖的是代理人对 A_t^* 是否有控制权，而非代理人是否”意识到”它——这与代理人对折旧率 δ 没有控制权是同一逻辑。

这一设定也具有行为/临床直觉：个体对”正常”或”可接受”成瘾水平的判断往往基于过去的经验，即所谓的”锚定效应”。这一直觉可以理解为对参数 ρ （目标调整速度）与函数 $w(\cdot)$ （记忆窗口加权方式）取值的经济解释，而非支撑”理性”这一表述成立的论证基础——后者完全由上一段的状态变量地位划分单独保证。

6.1 延迟模型的结构

在延迟形成机制下，可恢复存量变为 $R_t = A_t - A_{t-T}$ 。存量演化方程保持不变：

$$A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c^*(A_t, A_{t-T}), \quad (26)$$

其中 $c^*(\cdot, \cdot)$ 为最优消费策略函数，由动态优化内生决定。

注记 33 (策略函数对状态的依赖方式). 一阶条件 (16) 表明，最优消费 c_t^* 由 $(F_0)_c(c_t, A_t) - q(c_t, A_t) + \beta_d V'(A_{t+1}; A_t^*) = 0$ 隐式确定： A_t 通过 $(F_0)_c$ 与 $q(c_t, A_t)$ 直接进入， A_t^* 仅通过延续值 $V'(\cdot; A_t^*)$ 进入。一般而言， c_t^* 是 (A_t, A_t^*) 的联合函数，并无理由恰好简化为仅依赖差额 $R_t = A_t - A_t^*$ 的单变量函数 $c(R_t)$ ——除非价值函数本身也恰好只通过 R_t 依赖状态，

这是比加法可分离性更强的条件，且在 A_t 与 A_t^* 遵循不同动态方程（如本节中 A_t^* 的滞后形成机制）时一般不会精确成立。本节因此采用更一般的策略函数 $c^*(A_t, A_t^*)$ ，在 §6.2 中通过隐函数定理分别刻画其对两个状态变量的局部敏感度。

6.2 线性化与局部动力学

为允许目标成瘾存量缓慢调整，设参考水平满足：

$$A_{t+1}^* = (1 - \rho)A_t^* + \rho w(A_t), \quad \rho \in (0, 1), \quad (27)$$

其中 $w(\cdot)$ 为参考水平形成函数。系统状态变量为 (A_t, A_t^*) ，存量动态为：

$$A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c^*(A_t, A_t^*).$$

记稳态为 $(\bar{A}, \bar{A}^*)$ ，并定义扰动变量 $x_t = A_t - \bar{A}$ ， $y_t = A_t^* - \bar{A}^*$ 。

局部敏感度的定义与部分推导 定义最优策略函数在稳态处对两个状态变量的局部敏感度：

$$c_A \equiv \left. \frac{\partial c^*}{\partial A_t} \right|_{(\bar{A}, \bar{A}^*)}, \quad c_{A^*} \equiv \left. \frac{\partial c^*}{\partial A_t^*} \right|_{(\bar{A}, \bar{A}^*)}.$$

c_A 可由一阶条件 (16) 的隐函数定理直接给出：令 $\Psi(c_t, A_t, A_t^*) \equiv (F_0)_c(c_t, A_t) - q(c_t, A_t) + \beta_d V'((1 - \delta)A_t + c_t; A_t^*)$ ，则

$$c_A = -\frac{\Psi_{A_t}}{\Psi_{c_t}} = -\frac{(F_0)_{cA} - q_A + \beta_d(1 - \delta)V''}{(F_0)_{cc} - q_c + \beta_d V''} \Big|_{ss}, \quad (28)$$

其中 $q_A(c_t, A_t) = \eta q_0(kc_t) \phi'(A_t)$ （由式 (8)）。 c_{A^*} 同样可由隐函数定理给出， $c_{A^*} = -\beta_d V'_2 / \Psi_{c_t}$ ，其中 $V'_2(A_{t+1}; A_t^*) \equiv \partial V'(A_{t+1}; A_t^*) / \partial A_t^*$ 为价值函数关于慢变量 A_t^* 的交叉偏导。本节将 c_{A^*} （以及后文出现的二阶、三阶交叉敏感度）作为最优策略函数的局部特征量引入，不在本文范围内对 V'_2 做进一步的展开式推导。

注记 34 (加法特例下的退化). 当 $\phi' \equiv 0$ （加法特例， $G_A \equiv 0$ ）且价值函数恰好满足 $V'(A_t; A_t^*) = v(A_t - A_t^*)$ 这一附加条件时（即单差额变量的简化设定）， $V'_2 = -V''$ ，代入上式得 $c_{A^*} = -c_A$ ，此时一般策略函数退化为单变量形式 $c^*(A_t, A_t^*) = c(R_t)$ ， $c_A = c_R$ 。本节以下分析同时涵盖一般情形（ c_A, c_{A^*} 独立）与退化特例（ $c_{A^*} = -c_A$ ）。

线性化系统 在稳态附近对 $c^*(A_t, A_t^*)$ 与 $w(A_t)$ 分别线性展开，得

$$\begin{pmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix}, \quad (29)$$

其中雅可比矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} 1 - \delta + c_A & c_{A^*} \\ \rho w_A & 1 - \rho \end{pmatrix}. \quad (30)$$

此处 $w_A \equiv \partial w / \partial A|_{\bar{A}}$ 。

注记 35 (Jacobian 的退化验证). 退化特例 ($c^*(A_t, A_t^*) = c(R_t)$, 即注记 34) 对应的 *Jacobian* 为 $J_{deg} = \begin{pmatrix} 1 - \delta + c_R & -c_R \\ \rho w_A & 1 - \rho \end{pmatrix}$, 对应 $c_A = c_R$, $c_{A^*} = -c_R$ 的特殊情形。式 (30) 是其严格推广: 保留对角块结构 (第二行不变, 反映 A_t^* 的动态不受 c^* 形式假设的影响), 但第一行第二列由 $-c_R$ 推广为独立参数 c_{A^*} 。

6.3 特征方程与局部稳定性

由 $\det(\lambda I - J) = 0$ 得特征方程:

$$\lambda^2 - T\lambda + D = 0, \quad (31)$$

其中迹与行列式为:

$$T = 2 - \delta - \rho + c_A, \quad D = (1 - \delta + c_A)(1 - \rho) - c_{A^*} \rho w_A. \quad (32)$$

注记 36 (退化特例验证). 在注记 34 的退化条件 $c_{A^*} = -c_A = -c_R$ 下: $T = 2 - \delta - \rho + c_R$, $D = (1 - \delta + c_R)(1 - \rho) - (-c_R)\rho w_A = (1 - \delta + c_R)(1 - \rho) + \rho c_R w_A$, 均与注记 34 的单差额情形吻合。

特征根满足 $\lambda_{1,2} = (T \pm \sqrt{T^2 - 4D})/2$ 。当 $T^2 - 4D < 0$ 时, 系统出现共轭复根 $\lambda_{1,2} = re^{\pm i\theta}$, 动态路径表现为振荡调整。

命题 16 (振荡产生条件). 考虑系统 (29), 其特征方程由式 (31)-(32) 给出。若

$$(2 - \delta - \rho + c_A)^2 < 4[(1 - \delta + c_A)(1 - \rho) - c_{A^*} \rho w_A], \quad (33)$$

则特征根为一对共轭复数 $\lambda_{1,2} = re^{\pm i\theta}$, 系统在稳态附近表现为振荡调整。进一步地:

1. 若 $D < 1$, 则 $|\lambda| < 1$, 振荡逐渐衰减, 系统以螺旋方式收敛至稳态;
2. 若 $D = 1$, 振荡保持恒定幅度;
3. 若 $D > 1$, 则 $|\lambda| > 1$, 振荡幅度不断扩大, 稳态失去局部稳定性。

证明. 特征方程为 $\lambda^2 - T\lambda + D = 0$, 判别式 $\Delta = T^2 - 4D$. 当 $\Delta < 0$ 时, 特征根构成共轭复根对 $\lambda_{1,2} = (T \pm i\sqrt{4D - T^2})/2$. 由复根模长公式:

$$|\lambda|^2 = \left(\frac{T}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{4D - T^2}}{2}\right)^2 = \frac{T^2 + 4D - T^2}{4} = D,$$

故 $|\lambda| = \sqrt{D}$. 因此 $D < 1 \Rightarrow |\lambda| < 1$, $D = 1 \Rightarrow |\lambda| = 1$, $D > 1 \Rightarrow |\lambda| > 1$. 结论成立. 注意此证明仅依赖 T, D 的抽象定义, 对一般 (c_A, c_{A^*}) 与退化情形 $(c_A, -c_A)$ 同样适用. $\square$

命题 17 (Neimark-Sacker 分岔). 考虑线性化系统 (29), 以 ρ 为分岔参数, 设 ρ^* 为使 $D(\rho^*) = 1$ 成立的参数值. 若在 $\rho = \rho^*$ 处以下四个条件同时满足:

(NS1) 复根条件: $T^2 < 4$.

(NS2) 横截性条件: $\left.\frac{dD}{d\rho}\right|_{\rho^*} = -(1 - \delta + c_A) - c_{A^*}w_A \neq 0$.

(NS3) 非共振条件: $T \neq -1$ 且 $T \neq 0$, 即 $c_A \notin \{\rho^* + \delta - 3, \rho^* + \delta - 2\}$.

(NS4) 非退化条件: 原始非线性系统在分岔点处的第一 *Lyapunov* 系数 $l_1 \neq 0$ (定义见证明第五步).

则系统在 $\rho = \rho^*$ 处发生 *Neimark-Sacker* 分岔, 稳态失去局部稳定性, 系统产生不变曲线; $l_1 < 0$ (超临界) 时不变曲线稳定, 对应持续性的戒断-复吸准周期循环; $l_1 > 0$ (次临界) 时不变曲线不稳定.

证明. **第一步: 复根结构与模长** (引用命题 16). 由条件 (NS1), 命题 16 已证明 $\lambda_{1,2} = \sqrt{D} e^{\pm i\theta_0}$, $\cos \theta_0 = T/2$, $|\lambda_{1,2}| = \sqrt{D}$.

第二步: 单位圆穿越与横截性. 由 $|\lambda| = \sqrt{D(\rho)}$, $D(\rho^*) = 1 \Leftrightarrow |\lambda_{1,2}| = 1$. 对 (32) 中 $D(\rho)$ 关于 ρ 求导 (视 c_A, c_{A^*}, w_A 为在稳态附近近似不变的局部量):

$$\begin{aligned} \frac{dD}{d\rho} &= -(1 - \delta + c_A) - c_{A^*}w_A, \\ \left.\frac{d|\lambda|}{d\rho}\right|_{\rho^*} &= \frac{1}{2} \left.\frac{dD}{d\rho}\right|_{\rho^*} = \frac{-(1 - \delta + c_A) - c_{A^*}w_A}{2}. \end{aligned}$$

由条件 (NS2), 此式非零, 横截性成立. (退化情形验证: $c_{A^*} = -c_A = -c_R$ 时, $dD/d\rho = -(1 - \delta + c_R) + c_R w_A = c_R(w_A - 1) - (1 - \delta)$, 即退化特例的横截性条件.)

第三步: 非共振条件. $k = 1, 2$ 的非共振条件由 $|T| < 2$ (条件 (NS1)) 自动满足; $k = 3, 4$ 的排除条件 ($T \neq -1 \Leftrightarrow c_A \neq \rho^* + \delta - 3$; $T \neq 0 \Leftrightarrow c_A \neq \rho^* + \delta - 2$) 由 (NS3) 给出.

第四步：特征向量。由 $(J - \lambda_0 I)q = 0$ 的第二行（ J 的第二行 $(\rho w_A, 1 - \rho)$ 在一般化前后保持不变）解得：

$$q = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-\rho w_A}{1 - \rho - \lambda_0} \end{pmatrix}, \quad p = \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} \frac{-\rho w_A}{1 - \delta + c_A - \bar{\lambda}_0} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (34)$$

其中 $\alpha = \bar{p}_0^\top q_0$ （规范化因子，确保 $\bar{p}^\top q = 1$ ）。 J 的第二行未变， q 的结构不含 c_{A^*} ； p 的求解所用的 $J^\top$ 第一行 $(1 - \delta + c_A, \rho w_A)$ 同样不直接含 c_{A^*} 。 c_{A^*} 通过 D （进而通过 λ_0 本身）间接影响 q, p 的数值，但不改变上述符号表达式的形式。

第五步：非退化条件与第一 Lyapunov 系数。将 $c^*(A_t, A_t^*)$ 与 $w(A_t)$ 在稳态处展开至三阶，偏差变量 $\mathbf{x}_t = (x_t, y_t)^\top$ ，原始系统化为：

$$\mathbf{x}_{t+1} = J\mathbf{x}_t + \frac{1}{2}B(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_t) + \frac{1}{6}C(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_t, \mathbf{x}_t) + O(|\mathbf{x}|^4), \quad (35)$$

其中对称双线性型 B 由 $c^*(A_t, A_t^*)$ 的二阶展开给出：

$$B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{pmatrix} c_{AA}u_1v_1 + c_{A,A^*}(u_1v_2 + u_2v_1) + c_{A^*A^*}u_2v_2 \\ \rho w_{AA}u_1v_1 \end{pmatrix}, \quad (36)$$

$c_{AA} \equiv \partial^2 c^* / \partial A_t^2$ ， $c_{A,A^*} \equiv \partial^2 c^* / \partial A_t \partial A_t^*$ ， $c_{A^*A^*} \equiv \partial^2 c^* / \partial (A_t^*)^2$ （均在稳态处取值），三者一般独立，是单一参数 c_{RR} 的推广。对称三线性型 C 类似地由三阶展开给出，含四个独立系数 $c_{AAA}, c_{AA,A^*}, c_{A,A^*A^*}, c_{A^*A^*A^*}$ ，形式从略。

注记 37 (退化情形的验证)。当 $c^*(A_t, A_t^*) = c(A_t - A_t^*)$ （即注记 34 的退化条件）时，由多元链式法则： $c_{AA} = c_{RR}$ ， $c_{A,A^*} = -c_{RR}$ ， $c_{A^*A^*} = c_{RR}$ （一般地， $\partial^{m+n} c^* / \partial A_t^m \partial (A_t^*)^n = (-1)^n c^{(m+n)}(\bar{R})$ ），代入式 (36)：

$$B_1(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = c_{RR}[u_1v_1 - (u_1v_2 + u_2v_1) + u_2v_2] = c_{RR}(u_1 - u_2)(v_1 - v_2),$$

为退化情形的双线性型； C 的化简同理。

设 q, p 为式 (34) 给出的特征向量，规范化 $\bar{p}^\top q = 1$ 。由 Kuznetsov (2004, 定理 9.3)：

$$l_1 = \text{Re} \left[\bar{\lambda}_0 \left(\frac{1}{2} \langle p, C(q, q, \bar{q}) \rangle - \langle p, B(q, (J - I)^{-1} B(q, \bar{q})) \rangle + \frac{1}{2} \langle p, B(\bar{q}, (\lambda_0^2 I - J)^{-1} B(q, q)) \rangle \right) \right], \quad (37)$$

其中 $(J - I)^{-1}$ 与 $(\lambda_0^2 I - J)^{-1}$ 在非共振条件 (NS3) 下均可逆。 l_1 是 $\{c_{AA}, c_{A,A^*}, c_{A^*A^*}\}$ 及三阶系数、 w_{AA}, w_{AAA} 共同决定的通有量，仅在参数空间的测度零集上为零。条件 (NS4) 要求排除这一退化情形。

结论。条件 (NS1)–(NS4) 对应 Neimark–Sacker 分岔定理 (Kuznetsov, 2004, 定理 9.3) 所要求的全部非退化条件，由此结论成立。□

注记 38 (分岔类型的经济含义). $l_1 < 0$ 对应超临界 *Neimark–Sacker* 分岔, 分岔发生后系统产生稳定的闭合不变曲线, 成瘾者的成瘾存量与消费水平在该曲线上作持续性的准周期运动, 即临床所观察到的“复发–戒断”稳定循环。 $l_1 > 0$ 对应次临界分岔: 产生的不变曲线不稳定, 成瘾行为倾向于偏离均值而扩散。 l_1 的符号在特定参数化下可通过式 (37) 数值验证: 第 6.6 节给出一个具体算例 ($w(A) = \omega A$, $\omega < 1$, 并配合特定 ϕ, q_0 选择数值求解最优策略), 在该算例的参数下 $l_1 \approx 0.49 > 0$, 即次临界。

6.4 延迟与多重均衡的交互

在延迟形成机制下, 多重稳态的存在性仍然成立 (命题 8 的条件仅依赖于即时效用结构, 不受延迟影响)。然而, 延迟改变了各稳态的局部稳定性特征:

- **低消费均衡** c_L^* : 由于 c_A, c_{A^*} 在低消费区域通常较小, ρ 较小时该均衡保持稳定; ρ 增大时可能出现 *Neimark–Sacker* 分岔, 产生准周期轨道。
- **高消费均衡** c_H^* : 高消费区域 c_A, c_{A^*} 较大, 稳定性条件更易被违反, 延迟可能使该均衡失去稳定性, 转化为发散或振荡路径。
- **不稳定阈值** $c^\dagger$: 始终为鞍点, 延迟不改变其不稳定性质。

这些动力学特征为理解成瘾行为中的“复发–戒断”循环模式提供了形式化框架, 将临床观察到的周期性行为模式与延迟反馈机制联系起来。本文一般框架下 c_A, c_{A^*} 独立变化的可能性, 相对于 $c_{A^*} = -c_A$ 的退化特例, 进一步扩展了可能出现的稳定性区域的形状, 为何种参数组合下出现稳定循环、何种组合下出现发散提供了更丰富的刻画空间, 具体的参数依赖关系留待数值模拟进一步探讨。

6.5 数值算例: *Neimark–Sacker* 分岔

本节数值验证命题 17 的条件 (NS1)–(NS3), 并展示分岔点附近局部动力学的振荡特征。延续第 4.4 节的函数形式 $F_0(c, A) = \ln c + \alpha c A$, $q_0(s) = e^{-ks}$, $\phi(A) = 1 + \gamma A$, 将参考水平形成函数取为

$$w(A) = \omega A, \quad \omega \in (0, 1),$$

即目标存量按固定比例追踪实际存量。

局部敏感度的显式求解。 注记 33 指出, 一般策略函数 $c^*(A_t, A_t^*)$ 对两个状态变量的局部敏感度 c_A, c_{A^*} 依赖于价值函数的交叉敏感度 $V'_2 \equiv \partial V'(A_{t+1}; A_t^*) / \partial A_t^*$, 原文将其作为局部特征量引入, 未作进一步展开式推导。对本节给定的 F_0, q, w , 将一阶条件与包络条件在稳态

附近对 (A_t, A_t^*) 分别求偏导, 记 $\Theta(c, A, A^*) \equiv (G_A + G_R)(c, A, A - A^*)$, $(\lambda_A, \lambda_{A^*}) \equiv (V'', V_2')$ 在稳态处满足

$$\begin{aligned}\lambda_A &= c_A [(F_0)_{cA} + \Theta_c + \beta_d(1 - \delta)\lambda_A] + (F_0)_{AA} + \Theta_A + \beta_d(1 - \delta)[\lambda_A(1 - \delta) + \lambda_{A^*}\rho w'(\bar{A})], \\ \lambda_{A^*} &= c_{A^*} [(F_0)_{cA} + \Theta_c + \beta_d(1 - \delta)\lambda_A] + \Theta_{A^*} + \beta_d(1 - \delta)\lambda_{A^*}(1 - \rho), \\ c_A &= -\frac{(F_0)_{cA} - q_A + \beta_d\lambda_A(1 - \delta) + \beta_d\lambda_{A^*}\rho w'(\bar{A})}{(F_0)_{cc} - q_c + \beta_d\lambda_A}, \quad c_{A^*} = -\frac{\beta_d\lambda_{A^*}(1 - \rho)}{(F_0)_{cc} - q_c + \beta_d\lambda_A}.\end{aligned}$$

这是一个关于 $(\lambda_A, \lambda_{A^*})$ 的二元非线性方程组 (c_A, c_{A^*} 已代入消去), 对每个 ρ 数值求根, 即得到该 ρ 下精确的 $c_A(\rho), c_{A^*}(\rho)$, 代入式 (30) 计算 $T(\rho), D(\rho)$ 。

参数与稳态。 延用表 1 中 $\delta, \beta_d, \alpha, k, \gamma, \eta$ 的取值, 另取 $\omega = 0.483$ 。该 ω 取在“两个稳态合并消失”的 fold 边界 (在 ω 空间中, 约 $\omega \approx 0.4835$) 以下、但非常接近——这是数值搜索的结果, 而非任意选取: 本文在更大范围的参数搜索中发现, 对本节给定的 F_0, q_0, ϕ 与 $w(A) = A$ ($\omega = 1$) 这一特例, 稳态方程 (21) (以 $\bar{R} = (1 - \omega)\bar{A}$ 代入) 在所搜索的范围内不存在正根——目标完全追踪实际存量会使可恢复差额 $\bar{R}$ 在稳态处过小, 恢复机制不足以平衡 $(F_0)_A = \alpha c$ 带来的持续正向激励。只有当 ω 显著小于 1、且非常接近本节讨论的多重稳态 fold 边界时, 本例中的稳态局部动力学才表现出 $D(\rho)$ 跨越 1 的分岔行为; 这一发现本身说明, 本文动态扩展所需的振荡/分岔现象对参考水平形成函数 $w(\cdot)$ 的具体形状是敏感的, 并非对任意 w 都自动出现。

该 ω 下稳态方程有两个正根 $c^* \in \{1.1690, 1.2150\}$ (对应表 2 式意义下的多重稳态), 本节取较高的根 $\bar{c} = 1.21495$, 对应 $\bar{A} = \bar{c}/\delta \approx 12.150$, $\bar{A}^* = \omega\bar{A} \approx 5.868$, $\bar{R} \approx 6.281$ 。

分岔点的数值定位。 对 $\rho \in (0.005, 0.06)$ 数值求解上述 $(\lambda_A, \lambda_{A^*})$ 方程组, 计算 $D(\rho)$, 定位 $D(\rho^*) = 1$:

$$\rho^* \approx 0.029261.$$

在该点:

$$T(\rho^*) \approx 1.999143, \quad D(\rho^*) \approx 1.000000, \quad T(\rho^*)^2 - 4D(\rho^*) \approx -0.003426 < 0,$$

特征根为一对共轭复数 $\lambda_{1,2} \approx 0.99957 \pm 0.02926i$, 模长精确为 1 (与 $D = 1$ 一致)。条件验证:

- (NS1) $T(\rho^*)^2 < 4$: $1.999^2 \approx 3.997 < 4$, 成立;
- (NS2) 横截性: 数值微分给出 $dD/d\rho|_{\rho^*} \approx -1.990 \neq 0$, 成立;
- (NS3) 非共振: $T(\rho^*) \approx 1.999$, 显然 $\neq -1, 0$, 成立。

特征根的相角 $\theta = \arg(\lambda_1) \approx 0.02927$ 弧度，对应隐含周期 $2\pi/\theta \approx 215$ 期——若一期对应一个月，约合 18 年；若对应一周，约合 4 年。此处仅为参数含义下的量级说明，不构成对真实复发周期的校准。

局部动力学的数值模拟。 图 2 比较了 ρ 取 ρ^* 两侧及自身时，线性化系统 $x_{t+1} = J(\rho)x_t$ ($x_t \equiv (A_t - \bar{A}, A_t^* - \bar{A}^*)$) 从同一初始偏离出发的演化路径。由于 $D(\rho)$ 随 ρ 递减（面板 (a)）， $\rho < \rho^*$ 对应 $D > 1$ （发散螺旋）， $\rho > \rho^*$ 对应 $D < 1$ （收敛螺旋）， $\rho = \rho^*$ 对应模长恰为 1 的临界情形。面板 (b)(c) 显示三种情形在相平面与时间路径上的振荡特征：三条轨迹均围绕稳态做螺旋运动（而非单调调整），振幅按 D 与 1 的相对大小分别放大、不变、收缩。

图 2: (a) $D(\rho)$ 在 $\rho^* \approx 0.0293$ 处跨越 1。 (b) 相平面中三种 ρ 取值下线性化轨迹的螺旋路径（前 100 期）。 (c) 状态偏离 $x_t = A_t - \bar{A}$ 的时间路径（前 160 期），显示发散、临界、收敛三种振荡特征。参数见正文。

6.6 (NS4) 的数值验证：第一 Lyapunov 系数

本节将第 6.5 节的一阶局部敏感度求解，系统地推广到二阶与三阶，以数值验证条件 (NS4)。

二阶、三阶敏感度的递归求解。 将一阶条件 $\Psi = 0$ 与包络条件分别对 (A_t, A_t^*) 在稳态附近展开至三阶（即对 $c^*(A_t, A_t^*)$ 与 $\lambda(A_t, A_t^*) \equiv V'$ 各自作三阶 Taylor 展开，代入 $\Psi = 0$ 与包络等式，按总阶数匹配系数），可得到按阶数递归可解的方程组：一阶方程组给出 $c_A, c_{A^*}, \lambda_A, \lambda_{A^*}$ （与第 6.5 节一致，是一个含交叉项 $\lambda_A c_A$ 的二次方程组，本例中取其唯一实数解）；将一阶解代入后，二阶方程组关于 $(c_{AA}, c_{A,A^*}, c_{A^*A^*}, \lambda_{AA}, \lambda_{A,A^*}, \lambda_{A^*A^*})$ 线性（交叉项已被一阶解的数值吸收）；将一、二阶解代入后，三阶方程组关于 $(c_{AAA}, c_{AA,A^*}, c_{A,A^*A^*}, c_{A^*A^*A^*}, \lambda_{AAA}, \lambda_{AA,A^*}, \lambda_{A,A^*A^*}, \lambda_{A^*A^*A^*})$ 同样线性。由于本例 $w(A) = \omega A$ 为线性函数（ $w_{AA} = w_{AAA} = 0$ ），式 (36) 第二行及 C 的第二分量恒为零，简化了递归求解。在第 6.5 节的稳态与 ρ^* 处数值求解，得到：

$$c_{AA} = -0.27897, \quad c_{A,A^*} = 0.59029, \quad c_{A^*A^*} = -1.85996,$$

$$c_{AAA} = 3.31395, \quad c_{AA,A^*} = -10.74608, \quad c_{A,A^*A^*} = 34.56228, \quad c_{A^*A^*A^*} = -145.36327.$$

特征向量与规范化。 由式 (34)， J 在 ρ^* 处的右特征向量 $q \approx (0.9456, 0.2283 - 0.2317i)^\top$ （对应 $\lambda_0 \approx 0.99957 + 0.02926i$ ）；左特征向量 p 由 $\bar{p}^\top q = 1$ ， $\bar{p}^\top \bar{q} = 0$ 两个线性方程直接

解出（而非通过 $J^\top$ 的特征向量间接构造，以避免特征值简并方向的数值误差），数值验证 $\bar{p}^\top q = 1.000000$ ， $\bar{p}^\top \bar{q} \approx 0$ 。

l_1 的计算结果。 代入式 (37)：

$$\frac{1}{2}\langle p, C(q, q, \bar{q}) \rangle \approx 0.4952 + 0.7278i, \quad \langle p, B(q, (J - I)^{-1}B(q, \bar{q})) \rangle \approx 0.0201 + 0.4666i,$$

$$\frac{1}{2}\langle p, B(\bar{q}, (\lambda_0^2 I - J)^{-1}B(q, q)) \rangle \approx 0.0116 - 0.1241i,$$

三项相加再乘以 $\bar{\lambda}_0$ 并取实部，得

$$l_1 \approx 0.4906.$$

作为基不变性的检验，将上述计算中的 (λ_0, q) 换成共轭分支 $(\bar{\lambda}_0, \bar{q})$ 重新计算，得到完全相同的 $l_1 \approx 0.4906$ （两次计算精确一致至 10^{-10} ），与 l_1 应为基底选择无关的实数这一理论性质相符。

结论：次临界分岔。 $l_1 > 0$ ，故该 Neimark–Sacker 分岔在本例参数下是次临界的（命题 17 证明后的注记）：分岔产生的不变曲线不稳定。经济含义是，在 ρ 略高于 ρ^* （不动点本身局部稳定， $D < 1$ ）的一侧，稳态附近存在一个不稳定的不变曲线，围绕稳定不动点界定其吸引域的边界——位于该曲线内的扰动衰减回到稳态，位于其外的扰动则发散；在 ρ 略低于 ρ^* 的一侧（不动点不稳定， $D > 1$ ），本例不存在对应的稳定不变曲线来约束发散路径。换言之，本例数值验证的是一个真实存在、条件完整的 Neimark–Sacker 分岔（(NS1)–(NS4) 全部满足），但其具体类型（次临界）意味着它不对应于“持续性的稳定准周期复发-戒断循环”这一最初动机性叙述——后者需要 $l_1 < 0$ （超临界）。这是否能通过调整 $w(\cdot)$ 的形状、核函数 $\tilde{q}$ 的曲率或其他结构参数实现，本文未作进一步的参数搜索，留作后续研究；但本节已经证明，命题 17 意义下的 Neimark–Sacker 分岔本身（不预设 l_1 符号）在本文模型中是可以被具体参数实例化、并被完整数值验证的，而非仅是一个抽象的存在性陈述。

7 结论

本文以“成瘾资本的动态强化机制能否在效用内部遇到一个同样内生的对抗力量”为出发点，构造了 $U_t = F_0(c_t, A_t) + G(c_t, A_t, R_t)$ 这一分解，并在公理化表示、核函数族构造、稳态多重性边界、目标存量的 Personal Equilibrium 刻画与动态分岔分析五个层面展开。主要结论已在引言中列出，这里不再重复，仅总结本文框架的边界与若干本文有意留作开放的问题。

框架的边界。 本文的核函数族构造（定义 1 及其推广）保留了退出强度 η 作为整体乘法标量这一最低限度的结构，这是第 4.3 节精确边界刻画与第 4.5 节比较静态分解得以成立的关键，也是本文在“一般性”与“可解析处理”之间所选择的具体平衡点，并非唯一可能的平衡点。完全放弃这一结构（即不再要求 η 可分离）会进一步扩大核函数族的一般性，但会使第 4.3–4.5 节的几乎全部显式结果退化为无法计算的抽象表达式。

本文有意留作开放的问题。

1. **动力学意义上的自我纠正。** 本文证明了恢复机制可以在交叉边际 U_{cA} 的符号上逆转相邻互补性（命题 5），但并未证明、也未试图证明最优策略函数对状态的依赖（ c_A ，或退化情形下的 c_R ）必然为负。换言之，本文严格建立的是恢复机制在流量层面的反向激励结构，而恢复机制能否保证均衡路径在动力学意义上真正向目标收敛，留作未预设符号的开放问题（第 6.2 节对 c_A, c_{A^*} 的讨论采取了相同的开放立场）。
2. **目标存量的完全内生性。** 本文将 A_t^* 的理性地位界定为与 A_t 同类的、力学演化的状态变量（注记 3），这一地位划分本身不依赖于 A_t^* 的具体演化规则。第 6 节采用的滞后适应性更新规则是这一地位划分下的一个具体选择，并非唯一选择。第 5 节考察了另一种内生性方式——将 A_t^* 内生化为代理人理性预期下的 Personal Equilibrium 不动点（在 Kőszegi and Rabin (2006) 的意义上）——并证明在线性调节核函数族（ $\phi(A) = 1 + \gamma A$ ）内，该不动点对任意 γ 均不存在（命题 12），且这一不存在性与命题 5 所需的参数方向（ $\gamma > 0$ ）存在结构性关联（注记 26）。本文给出两条独立的张力解除路径：(a) 调节函数偏离线性、改为指数 $\phi(A) = \phi_0 e^{\kappa A}$ （ κ 超过核函数自身的衰减率），PE 对一切 $\eta > 0$ 存在（命题 13、14），但 Ξ^{PE} 在此路径下指数发散，与第 4.3 节隐含的多项式增长假设冲突（注记 29）；(b) 保持调节函数线性，转而让核函数依赖目标差额本身（第 5.4 节，命题 15），此时 Φ^{PE} 关于 $\bar{A}$ 仅线性增长，门槛 η_0 的代数结构与第 4.3 节的 η_{fold}^* 更为接近，整合的难度更低。两条路径共同表明，强化-替代逆转能力与目标存量的完全理性化并非内生不相容——线性调节且核函数不依赖 R 这一具体的可解析处理选择（定义 1），才是真正的不相容来源。将路径 (b) 与第 4.3 节精确边界理论正式整合（而非仅指出代数结构相近），本文未予完成。
3. **可识别性。** 由于 F_0 与 G 在效用中以加法方式进入同一个欧拉方程，且核函数族的设计使 $G_{cR} \equiv 0$ （注记 6），消费-存量路径数据本身能否将 $(\eta, \tilde{q})$ 与 F_0 的参数分开识别，是一个本文未予讨论的问题。第 6 节的 Neimark–Sacker 分岔提供了一个潜在的识别策略：标准一维理性成瘾模型不能产生确定性的准周期循环，故观测到的复发-戒断周期（若能排除随机冲击驱动的解释）构成区分本文框架与标准模型的可检验预测；但这一策略本身需要专门的计量处理，本文未予展开。

4. **数值校准。**第 4.4 节与第 6.5–6.6 节给出的数值算例都是说明性的：前者验证了第 4.3 节多重稳态边界的精确取值，后者定位了一个具体的 Neimark–Sacker 分岔点并完整验证了条件 (NS1)–(NS4)，发现该参数实例下分岔为次临界 ($l_1 > 0$ ，不变曲线不稳定)，而非最初动机性叙述所期待的稳定准周期循环。能否通过调整 $w(\cdot)$ 的形状或核函数的曲率找到 $l_1 < 0$ 的超临界参数区域，以及准周期循环的周期长度与真实复发-戒断数据的定量校准，均留作后续研究。

总体而言，本文的目标并非穷尽这些问题，而是表明：将恢复刻画为内生于效用的力量，在保持完全前瞻动态优化的前提下，是可以被公理化、被表示、被求解、并在适当条件下产生与临床观察到的复发-戒断模式相呼应的动力学现象的——这一框架本身的边界，由上述四个问题共同界定。

参考文献

- Becker, G. S. and Murphy, K. M. (1988). A theory of rational addiction. *Journal of Political Economy*, 96(4):675–700.
- Becker, G. S., Grossman, M., and Murphy, K. M. (1994). An empirical analysis of cigarette addiction. *American Economic Review*, 84(3):396–418.
- Chaloupka, F. J. (1991). Rational addictive behavior and cigarette smoking. *Journal of Political Economy*, 99(4):722–742.
- Pollak, Robert A. (1970). Habit formation and dynamic demand functions. *Journal of Political Economy*, 78(4, Part 1):745–763.
- Constantinides, George M. (1990). Habit formation: A resolution of the equity premium puzzle. *Journal of Political Economy*, 98(3):519–543.
- Gruber, J. and Köszegi, B. (2001). Is addiction ‘rational’? Theory and evidence. *Quarterly Journal of Economics*, 116(4):1261–1303.
- Solomon, Richard L. and Corbit, John D. (1974). An opponent-process theory of motivation: I. Temporal dynamics of affect. *Psychological Review*, 81(2):119–145.
- Koob, George F. and Le Moal, Michel (2001). Drug addiction, dysregulation of reward, and allostasis. *Neuropsychopharmacology*, 24(2):97–129.

- Stigler, G. J. and Becker, G. S. (1977). De gustibus non est disputandum. *American Economic Review*, 67(2):76–90.
- Kahneman, D. and Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2):263–291.
- Koob, G. F. and Volkow, N. D. (2010). Neurocircuitry of addiction. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(1):217–229.
- Orphanides, A. and Zervos, D. (1995). Rational addiction with learning and regret. *Journal of Political Economy*, 103(4):739–758.
- Hartman, P. (1960). On local homeomorphisms of Euclidean spaces. *Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana*, 5:220–241.
- Devaney, R. L. (1989). *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems* (2nd ed.).
- Kuznetsov, Yuri A. (2004). *Elements of Applied Bifurcation Theory* (2nd ed.). New York: Springer.
- Debreu, Gerard (1954). Representation of a Preference Ordering by a Numerical Function. *Decision Processes*, edited by R. M. Thrall, C. H. Coombs, and R. L. Davis. Wiley, pp. 159–165.
- Gul, Faruk and Pesendorfer, Wolfgang (2001). Temptation and self-control. *Econometrica*, 69(6):1403–1435.
- Kőszegi, Botond, and Matthew Rabin (2006). A Model of Reference-Dependent Preferences. *Quarterly Journal of Economics*, 121(4):1133–1165.